ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

Aquisição e representação de conhecimento pericial para um sistema baseado em regras em Drools

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

7 de Outubro de 2026

Resumo

A tomada de decisão em veículos autónomos exige que a informação de sensores heterogéneos seja interpretada continuamente e que as ações escolhidas possam ser justificadas pelo sistema. Este relatório descreve a aquisição e a representação de conhecimento para um sistema pericial baseado em regras que, a partir de sensores simulados, avalia o risco de cada situação e propõe a ação mais adequada em cenários controlados de condução. O conhecimento foi obtido sobretudo pela análise da equipa, complementada por duas sessões com um perito em robótica inteligente e por pesquisa bibliográfica. Destas fontes resultaram critérios para a criticidade, assente na relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem, para o número de leituras a confirmar antes de cada ação e para a permanência dos factos na memória de trabalho. As leituras dos sensores dão origem a dados derivados, como o tempo até à colisão (TTC), e a factos semânticos, num modelo que integra conhecimento factual, temporal, normativo e heurístico. A gravidade das situações, expressa em quatro níveis de risco, é separada da importância das ações, ordenada em sete categorias de prioridade, e os conflitos entre propostas são resolvidos explicitamente, sem depender da ordem de execução das regras. Na versão atual, o modelo encontra-se parcialmente implementado num protótipo em Drools com raciocínio temporal sobre eventos, no qual as explicações *How* e *Why* já estão disponíveis. A explicação *Why Not*, a criticidade baseada na distância de travagem, a confiança das deteções e a fusão sensorial estão previstas. O tratamento explícito da incerteza encontra-se em análise. O trabalho mostra que a separação entre ambiente, perceção e conhecimento, aliada a prioridades explícitas, torna a decisão rastreável e passível de validação, e prepara uma implementação conceptualmente equivalente em Prolog.

Palavras-chave: sistemas periciais; aquisição de conhecimento; representação de conhecimento; sistemas baseados em regras; Drools; explicabilidade; veículos autónomos; segurança rodoviária.

Conteúdo

Terminologia específica **vi**

1 Introdução **1**
1.1 Contexto e motivação . . . 1
1.2 Problemática e questões orientadoras . . . 2
1.3 Estrutura do relatório . . . 3

2 Objetivos **4**

3 Aquisição de conhecimento **5**
3.1 Fontes de conhecimento . . . 5
3.2 O perito e a partilha de conhecimento . . . 5

4 Sensores e dados do veículo **8**
4.1 Sensores considerados . . . 8
4.2 Medições diretas e dados derivados . . . 9
4.3 Qualidade e fusão de dados . . . 10

5 Representação do conhecimento **11**
5.1 Tipos de conhecimento . . . 11
5.2 Estrutura das regras . . . 12
5.3 Regras representativas . . . 12

6 Raciocínio e tomada de decisão **14**
6.1 Raciocínio temporal . . . 14
6.2 Níveis de risco, prioridades e resolução de conflitos . . . 14

7 Fluxograma de decisão **17**

8 Explicação da tomada de decisão **19**
8.1 *Why* . . . 19
8.2 *How* . . . 20
8.3 *Why Not* . . . 20

9 Arquitetura e implementação **21**
9.1 Arquitetura e funcionamento . . . 21
9.2 Tecnologias utilizadas . . . 23
9.3 Drools . . . 24
9.4 Prolog . . . 26
9.5 Estado atual do protótipo . . . 27

10 Cenários e critérios de aceitação **28**
10.1 Cenários . . . 28
10.2 Critérios de aceitação . . . 29
10.3 Testes realizados . . . 29

11 Limitações e trabalho futuro **30**
11.1 Limitações 30
11.2 Trabalho futuro 31

12 Conclusão **32**

Bibliografia **33**

A Perguntas e respostas ao perito **34**

Lista de Figuras

1.1 Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial 2

3.1 Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento 7

6.1 Níveis de risco considerados na tomada de decisão 15

7.1 Fluxograma de inferência e tomada de decisão em cada ciclo da simulação . . . 18

8.1 Três dimensões de explicação 19

9.1 Arquitetura geral e fluxo de informação do sistema pericial 23

Lista de Tabelas

3.1 Sessão 1 com o perito 6
3.2 Sessão 2 com o perito 7

4.1 Sensores considerados para o sistema 8

5.1 Tipo de conhecimento e exemplos utilizados 11
5.2 Regras representativas da base de conhecimento 13

6.1 Categorias de prioridade utilizadas na seleção das propostas de decisão 15

9.1 Principais componentes da arquitetura do sistema 22
9.2 Principais tecnologias utilizadas na implementação do sistema 24
9.3 *Entry points* utilizados para encaminhar os eventos para o Drools 25
9.4 Estado atual do protótipo 27

10.1 Exemplos de cenários e respetivo comportamento 28

A.1 Perguntas e respostas ao perito 34

Terminologia específica

A tabela seguinte reúne, por ordem alfabética, os termos técnicos usados neste relatório. Quando o termo é habitualmente usado em inglês, indica-se o equivalente entre parênteses.

Termo	**Definição**
ADAS	Sistemas avançados de assistência à condução (*Advanced Driver Assistance Systems*), como a travagem automática de emergência ou a manutenção na via.
AEB	Travagem automática de emergência (*Autonomous Emergency Braking*): função que trava o veículo quando deteta uma colisão iminente.
Agenda	Em Drools, conjunto das regras ativadas, cujas condições estão satisfeitas, que aguardam execução. A ordem de execução é determinada pela estratégia de resolução de conflitos.
Aquisição de conhecimento	Processo de obter, junto de peritos e de outras fontes, o conhecimento necessário para construir a base de conhecimento de um sistema pericial.
Base de conhecimento	Componente de um sistema pericial que contém o conhecimento do domínio sob a forma de factos, regras, prioridades e exceções.
CEP	Processamento de eventos complexos (*Complex Event Processing*): tratamento de dados como eventos com dimensão temporal, analisados em janelas de tempo ou de número de observações.
Confiança da deteção	Medida do grau de certeza associado a uma deteção sensorial. A sua representação explícita encontra-se prevista como evolução futura do protótipo.
Desempate	Critério determinístico utilizado quando duas propostas apresentam a mesma prioridade. Na implementação atual, é favorecida a proposta correspondente à velocidade recomendada mais reduzida.
Distância de paragem	Distância percorrida pelo veículo desde a deteção de um perigo até à imobilização. Inclui a distância percorrida durante o tempo de reação e a distância de travagem.
DRL	Linguagem em que são escritas as regras do Drools (*Drools Rule Language*).
Drools	Motor de regras de produção de código aberto para Java, usado na implementação do sistema.
Encadeamento progressivo	Estratégia de inferência que parte dos factos conhecidos e aplica as regras cujas condições estão satisfeitas para obter novas conclusões (*forward chaining*).
Encadeamento regressivo	Estratégia de inferência que parte de uma conclusão a provar e procura os factos e regras que a sustentam (*backward chaining*).
Entry point	Em Drools, canal através do qual os eventos são inseridos na sessão, permitindo separar diferentes fluxos de informação.
Explicação *How*	Explicação que mostra a cadeia de factos e regras que conduziu a uma conclusão.

Termo	Definição
Explicação *Why*	Explicação que justifica por que motivo uma ação foi escolhida, indicando a regra aplicada e as condições satisfeitas.
Explicação *Why Not*	Explicação que justifica por que motivo uma ação alternativa não foi escolhida, indicando as condições não satisfeitas ou a ação de maior prioridade que prevaleceu.
Facto	Unidade de informação sobre a situação atual, mantida na memória de trabalho; por exemplo, "há um peão na trajetória".
Falso positivo	Deteção de um objeto ou condição que não existe na realidade, resultante, por exemplo, de uma leitura atípica de um sensor.
Fusão sensorial	Combinação de dados de vários sensores para obter uma representação do ambiente mais fiável do que a de cada sensor isolado (*sensor fusion*).
GNSS	Sistema global de navegação por satélite (*Global Navigation Satellite System*), de que o GPS é um exemplo.
IMU	Unidade de medição inercial (*Inertial Measurement Unit*): sensor que mede acelerações e velocidades angulares do veículo.
Intervalo temporal (THW)	Tempo que o veículo próprio demora a percorrer a distância que o separa do veículo precedente, à velocidade atual (*time headway*).
LiDAR	Sensor que mede distâncias através de impulsos laser e produz uma nuvem de pontos do ambiente (*Light Detection and Ranging*).
Limiar	Valor de referência a partir do qual uma condição de uma regra é considerada satisfeita (*threshold*).
Memória de trabalho	Componente de um sistema pericial que contém os factos relativos à situação atual, avaliados pelo motor de inferência (*working memory*).
Módulo de explicação	Componente de um sistema pericial que justifica as conclusões produzidas (*explanation facility*).
Motor de inferência	Componente de um sistema pericial que avalia as regras da base de conhecimento sobre os factos da memória de trabalho e produz conclusões (*inference engine*).
Níveis de automação	Classificação da norma SAE J3016, de 0 (sem automação) a 5 (automação integral), segundo a parte da tarefa de condução assumida pelo sistema.
Nível de risco	Gravidade de uma situação identificada, classificada em quatro níveis: baixo, moderado, alto e crítico. Acompanha a decisão final e é usado na sua explicação, mas não intervém na seleção entre propostas, que depende da prioridade.
Paragem imediata	Ação de segurança de prioridade máxima, aplicada em caso de falha do veículo ou de dados contraditórios numa situação de nível alto ou crítico (*STOP*).
Perito	Pessoa com conhecimento especializado do domínio, consultada durante a aquisição de conhecimento.
Ponto de não-retorno	Instante a partir do qual a travagem já não permite evitar a colisão.

Termo	**Definição**
Prioridade	Importância semântica atribuída a uma proposta de decisão, organizada em sete categorias e utilizada pelo `DecisionContext` para comparar propostas concorrentes. É distinta do nível de risco.
Radar	Sensor que usa ondas de rádio para medir a distância e a velocidade relativa de objetos.
Regra de produção	Regra da forma SE condições ENTÃO ações, usada para representar conhecimento num sistema pericial (*production rule*).
Resolução de conflitos	Processo de escolha entre várias regras ou ações aplicáveis em simultâneo.
Saliência	Atributo de uma regra em Drools que define a sua prioridade relativa na agenda (*salience*).
Sensor exterocetivo	Sensor que observa o ambiente em redor do veículo, como a câmara, o radar ou o LiDAR.
Sensor propriocetivo	Sensor que mede o estado do próprio veículo, como a velocidade das rodas, as acelerações ou o ângulo da direção.
Sessão com estado	Sessão do motor de regras que mantém os factos na memória de trabalho entre ciclos de inferência (*stateful session*).
Sistema pericial	Sistema que representa conhecimento especializado de forma explícita e o utiliza, através de um motor de inferência, para chegar a conclusões justificáveis (*expert system*).
Tempo até à colisão (TTC)	Tempo que falta para uma colisão se as velocidades se mantiverem: distância ao objeto dividida pela velocidade de aproximação (*time to collision*).
Tempo até transpor a marca rodoviária (TLC)	Tempo que falta para o veículo atravessar a marca rodoviária que delimita a via, se mantiver a trajetória atual (*time to line crossing*).
TTC	Sigla de *time to collision*; ver tempo até à colisão.
Veículo precedente	Veículo que circula imediatamente à frente do veículo próprio, na mesma via (*lead vehicle*).
Veículo próprio	Veículo controlado pelo sistema (*ego vehicle*).
Velocidade relativa	Diferença entre a velocidade do veículo próprio e a de outro objeto, medida na mesma direção.

1 | Introdução

1.1 Contexto e motivação

O presente trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, tem como principal objetivo explorar a utilização do conhecimento especializado, através da troca de ideias com um perito e regras do domínio, no contexto da tomada de decisão aplicada à condução autónoma. Uma vez que o foco do trabalho são os sistemas periciais, há que ter em conta não só a base de conhecimento que descreve factos, relações e regras do domínio, mas também o motor de inferência que avalia esse conhecimento, determina as regras a utilizar e permite desenvolver novas conclusões. Neste sentido, o objetivo do sistema pericial vai para além de dar uma resposta ao utilizador: é compreender e justificar as decisões tomadas.

O trabalho desenvolvido ao longo destas quatro semanas parte do princípio referido anteriormente e foca-se em processar, em tempo real, os dados provenientes de determinados sensores simulados. Procurou-se diferenciar o trabalho desenvolvido através do uso de um domínio dinâmico, ou seja, em vez de consultar o utilizador através de uma sequência estática de perguntas, o sistema recebe continuamente informação proveniente dos sensores, transforma essas observações em factos e mantém na memória de trabalho (*working memory*) o conhecimento relevante para o estado atual do veículo e do ambiente envolvente. De momento, encontra-se em implementação um motor de regras Drools, integrado numa aplicação, a partir da qual é possível fazer a simulação de cenários e processar os dados contínuos dos sensores. A utilização de sessões *stateful*, juntamente com o processamento temporal de eventos, permite manter a informação relevante entre diferentes ciclos de decisão e, desta forma, ter em conta a evolução do ambiente ao longo do tempo. A partir da informação disponível, o motor de inferência avalia as regras cujas condições se encontram satisfeitas e apresenta propostas de decisão que podem, posteriormente, ser comparadas de acordo com os critérios de prioridade definidos para o sistema.

Uma das principais dificuldades do projeto resulta da possibilidade de várias regras serem válidas em simultâneo e conduzirem a propostas de ação diferentes. Neste sentido, foram considerados mecanismos de prioridade e de resolução de conflitos, que permitem definir uma ordem entre as diferentes propostas, em que as situações de maior risco têm maior importância na tomada de decisão. A explicabilidade das decisões é, igualmente, uma componente central do sistema: para além de o sistema apresentar uma ação, deve ser possível compreender por que razão essa ação foi escolhida, como foi concluída e qual o motivo pelo qual as outras alternativas não foram selecionadas.

No final do Desafio I, espera-se que, com a abordagem descrita, seja possível explorar alguns dos principais princípios associados aos sistemas periciais, nos quais o conhecimento e o processo de inferência devem estar acessíveis para análise e validação. No decorrer do desenvolvimento do trabalho, foram consideradas abordagens focadas nas medidas temporais de segurança como, por exemplo, o tempo até à colisão (*time to collision*, TTC), bem como abordagens complementares, entre as quais a Teoria dos Jogos, analisada como possibilidade de evolução futura para determinadas situações de interação entre veículos. Importa ainda referir que o objetivo do presente projeto não consiste em desenvolver ou reproduzir um sistema completo de condução autónoma, mas sim em estudar o processo de decisão e a forma como este pode ser estruturado, acompanhado, analisado e justificado.

1.2 Problemática e questões orientadoras

O problema abordado neste projeto diz respeito à forma como a informação recolhida, continuamente, pelos sensores de um veículo autónomo pode ser utilizada por um sistema pericial para apoiar a tomada de decisão durante a condução. Ao longo do percurso, o veículo recebe diferentes tipos de informação sobre o ambiente/cenário como, por exemplo, reconhecer a velocidade atual, identificar um veículo à frente, detetar um peão ou reconhecer determinadas condições meteorológicas. Contudo, esta informação não é necessariamente recebida em simultâneo, uma vez que os diferentes sensores têm alcances e frequências de atualização distintos.

Os dados recolhidos pelos sensores são transformados em eventos e factos que representam aquilo que o sistema conhece sobre a situação atual. Alguns desses factos podem manter-se durante várias leituras como, por exemplo, o limite de velocidade, enquanto outros podem sofrer alterações entre diferentes leituras, como a distância a um obstáculo ou o tempo estimado até uma possível colisão. Com base nesta informação, o motor de inferência verifica quais são as regras da base de conhecimento cujas condições são satisfeitas em cada situação. Tendo em conta que mais do que uma regra pode ser válida no mesmo ciclo de inferência, o sistema deve, neste sentido, comparar as diferentes propostas e selecionar a ação que deverá prevalecer, tendo em conta as prioridades definidas para a tomada de decisão.

Após a tomada de decisão, o sistema poderá determinar diferentes ações como, por exemplo, manter a velocidade, desacelerar, travar ou realizar uma mudança de via. Como essas ações podem alterar o estado do veículo e, consequentemente, a situação observada, os sensores continuam a recolher nova informação sobre o ambiente. Estes novos dados são novamente encaminhados para o processo de inferência, para dar início a um novo ciclo de decisão. É esta interação contínua que permite ao sistema acompanhar a evolução da situação ao longo do tempo. Neste sentido, o funcionamento pretendido pode ser representado, de uma forma simplificada, através do seguinte processo, como representado na Figura 1.1.

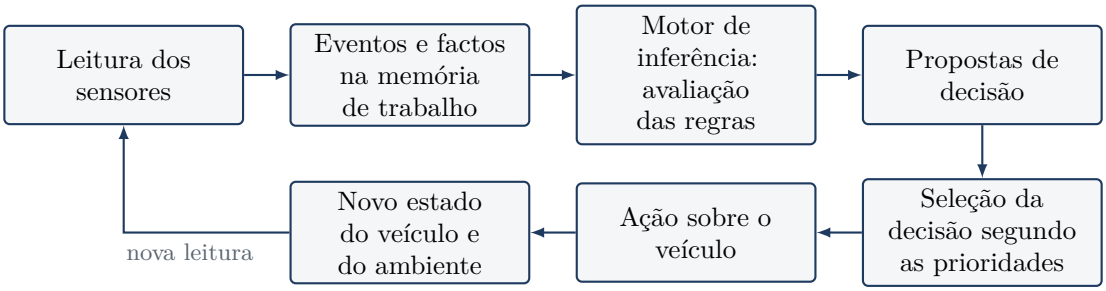


Figura 1.1: Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial

A partir do problema apresentado, foi definida a seguinte questão para orientar o desenvolvimento do projeto:

> *De que forma pode um motor de inferência utilizar, continuamente, dados provenientes de diferentes sensores para propor decisões na tomada de decisão, na condução, tendo em conta a evolução temporal da informação?*

Tendo em conta esta questão central, foram definidas algumas questões orientadoras mais específicas, nomeadamente:

- De que forma podemos utilizar os dados provenientes de diferentes sensores para manter uma representação atualizada da situação do veículo e do ambiente?
- Até que ponto a análise de várias leituras ao longo do tempo pode ajudar a distinguir uma situação pontual de uma situação de perigo persistente?
- Como pode o sistema selecionar uma decisão quando várias regras são aplicáveis em simultâneo e apresentam propostas de ação diferentes?

- Como pode o sistema explicar o processo que o levou a uma determinada conclusão ou ação, através da identificação de factos e respetivas regras (*How*)?
- Como pode o sistema explicar por que razão uma determinada decisão foi tomada e por que motivo não foram escolhidas outras alternativas (*Why* e *Why Not*)?
- De que forma o conhecimento adquirido através da pesquisa e contacto com o perito pode ser transformado em factos e regras e, posteriormente, validado e melhorado?

1.3 Estrutura do relatório

Este relatório descreve o trabalho realizado até ao momento e distingue duas camadas que convém não confundir: o modelo de conhecimento, construído a partir da pesquisa e das sessões com o perito, que define o comportamento pretendido para o sistema, e o protótipo atual, desenvolvido em Drools, que implementa já uma parte desse modelo. Ao longo do texto, o que já existe no protótipo é descrito no presente, enquanto o que está apenas previsto é assinalado como tal, e o estado de cada mecanismo é resumido no Capítulo 9.

O relatório começa por apresentar os objetivos do projeto e o processo de aquisição de conhecimento, incluindo as fontes utilizadas e as sessões com o perito. Descreve depois os sensores considerados e a forma como as suas leituras dão origem a factos, a representação desse conhecimento e o modo como o sistema raciocina ao longo do tempo, resolve conflitos entre propostas de decisão e explica as escolhas que faz. Seguem-se a arquitetura e a implementação do protótipo, os cenários e critérios utilizados para o validar e, por fim, as limitações, o trabalho futuro e as conclusões.

2 | Objetivos

O principal objetivo do projeto diz respeito ao desenvolvimento de um sistema pericial capaz de utilizar os dados dos sensores simulados de um veículo autónomo para avaliar situações de risco e apoiar a tomada de decisão mais adequada em cenários controlados. Neste sentido, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar os sensores e os dados necessários para apoiar o processo de inferência;
- Modelar e considerar cenários e elementos rodoviários suficientes para dar suporte à tomada de decisão;
- Adquirir conhecimento do domínio através da pesquisa e da interação com o perito;
- Representar o conhecimento através de factos, regras, estados e prioridades;
- Apresentar uma representação conceptual do funcionamento e do processo de decisão do sistema;
- Desenvolver, inicialmente, a solução em Drools e preservar a equivalência conceptual para a posterior implementação em Prolog;
- Permitir a rastreabilidade e explicabilidade das decisões sugeridas e descartadas (*How*, *Why*, *Why Not*);
- Analisar abordagens alternativas ou complementares, como o A* e a Teoria dos Jogos;
- Explorar a forma como os dados provenientes dos sensores devem ser processados e considerados, nos diferentes ciclos de inferência;
- Implementar mecanismos de prioridade e de resolução de conflitos quando diferentes regras sugerem propostas de ação distintas, em simultâneo;
- Avaliar situações de risco, através da combinação dos diferentes factos e dados disponíveis;
- Construir uma base de conhecimento capaz de representar diferentes tipos de factos, relações, condições, prioridades e situações relevantes para o domínio.

3 | Aquisição de conhecimento

Num sistema pericial, a qualidade das decisões depende, maioritariamente, da forma como o conhecimento do domínio é identificado, organizado e representado. No presente projeto, a construção da base de conhecimento acompanhou a própria evolução do sistema, ou seja, as regras foram definidas a partir da identificação de situações relevantes na condução, dos dados necessários para as analisar e das possíveis ações associadas a cada situação.

À medida que o trabalho foi progredindo, algumas das regras definidas inicialmente foram adaptadas com base na pesquisa realizada, na análise de cenários e no conhecimento partilhado pelo perito. Neste sentido, a base de conhecimento é uma estrutura em evolução, que pode ser atualizada sempre que sejam identificadas novas condições, exceções ou relações relevantes para o processo de decisão.

3.1 Fontes de conhecimento

A primeira fonte considerada corresponde à pesquisa bibliográfica e técnica, utilizada para aprofundar conceitos relacionados com os sistemas periciais, sensores, segurança rodoviária e a avaliação de situações de risco. Esta pesquisa permitiu também compreender melhor determinados indicadores relevantes para o sistema, como o TTC, utilizado para relacionar a distância a um objeto com a velocidade de aproximação.

A segunda fonte diz respeito ao conhecimento desenvolvido pelo grupo, nomeadamente à identificação de elementos considerados importantes para a tomada de decisão, às possíveis relações entre estes elementos e às ações que o sistema poderia propor. Este conhecimento foi utilizado para construir uma primeira versão das regras a aplicar e, simultaneamente, permitiu identificar dúvidas a esclarecer com o perito.

Por último, tivemos o contributo do perito, não só para adquirir novas informações e conhecimento, mas também para rever e questionar algumas decisões inicialmente definidas pelo grupo. Esta fonte de conhecimento permitiu esclarecer aspetos do domínio relacionados, por exemplo, com critérios de criticidade, prioridades e número de leituras a considerar. Desta forma, a base de conhecimento é o resultado da combinação entre pesquisa, conhecimento desenvolvido pelo grupo e conhecimento especializado.

3.2 O perito e a partilha de conhecimento

Para apoiar o trabalho desenvolvido, foram realizadas reuniões com o Professor Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Informática (DEI) do ISEP, doutorado na área de robótica inteligente. A primeira reunião, realizada no dia 1 de outubro de 2026, teve como principal objetivo apresentar o problema em desenvolvimento, esclarecer algumas das dificuldades identificadas pelo grupo e reter informação especializada sobre o domínio. Um dos aspetos discutidos esteve relacionado com a representação do ambiente, no qual o veículo circula. Até ao momento da reunião, uma parte significativa do trabalho estava organizada numa árvore com diferentes caminhos possíveis, o que dificultava a definição e a articulação das situações a reproduzir nos possíveis cenários. Durante a reunião foi sugerida, como alternativa, a possibilidade de representar o percurso através de uma matriz, na qual o veículo e os diferentes elementos do ambiente pudessem ser posicionados nas vias de circulação.

Nesta nova perspetiva, as posições da matriz permitiriam representar, de forma simplificada, diferentes elementos do ambiente, ou seja, o objeto presente na estrada seria colocado numa determinada posição, enquanto os sinais de trânsito, por exemplo, poderiam ser associados a uma coluna ou localização específica, ao longo do percurso. Deste modo, a matriz funcionaria

como uma representação simplificada do cenário onde irá ocorrer a simulação, através da qual se estabelece uma relação da posição do veículo com os elementos que têm influência na tomada de decisão. Esta primeira reunião permitiu também reforçar a importância das variáveis como a velocidade e a distância, relativamente aos objetos, principalmente em situações relacionadas com o risco de colisão. Deste ponto de vista, um dos aspetos a ter em atenção no desenvolvimento do trabalho é perceber de que forma a evolução da relação entre o veículo e o objeto pode alterar o nível de risco e, consequentemente, influenciar a decisão proposta pelo sistema.

Outro ponto abordado esteve relacionado com a definição da informação utilizada durante o processo de inferência, tendo em conta que nem todos os elementos existentes no ambiente apresentam a mesma relevância para uma determinada decisão. Para além desta chamada de atenção por parte do perito, foi ainda sugerida a análise da Teoria dos Jogos, como possível abordagem para determinadas situações de interação. Esta possibilidade foi considerada particularmente interessante para cenários em que a decisão de um veículo pode depender do comportamento de outros intervenientes. No entanto, nesta fase, a Teoria dos Jogos é considerada apenas como uma possível abordagem complementar para desenvolvimento futuro. De uma forma geral, o contributo do perito focou-se nas seguintes questões:

- o comportamento do veículo em caso de falha;
- a relevância dos dados de cada sensor para a tomada de decisão;
- critérios utilizados para distinguir a criticidade do cenário e ambiente;
- a relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem;
- o número de leituras a considerar antes de tomar uma decisão;
- os níveis de prioridade e os possíveis critérios de desempate;
- o tempo de permanência dos factos na memória de trabalho.

As questões colocadas ao perito foram preparadas com o objetivo de adquirir conhecimento que pudesse, posteriormente, ser utilizado na representação e nas regras a utilizar pelo sistema. Neste sentido, procurou-se não só confirmar se determinadas decisões eram adequadas, mas também perceber quais as variáveis que deviam ser avaliadas, que condições poderiam alterar uma decisão, que exceções deveriam ser previstas e de que forma situações de conflito ou maior risco deveriam ser tratadas.

Assim, a aquisição de conhecimento junto do perito decorreu em duas sessões. A primeira (S1) foi uma reunião via Teams (Tabela 3.1) e permitiu apresentar o projeto, discutir a representação do ambiente, os factos considerados, os cenários previstos e algumas opções de implementação. A segunda (S2), para facilitar a comunicação com o perito, foi um questionário escrito (Tabela 3.2), enviado por *email*, com perguntas preparadas pela equipa a partir das questões que tinham ficado em aberto durante a construção da base de conhecimento.

Tabela 3.1: Sessão 1 com o perito

Sessão 1 via Teams – Reunião inicial	
Data e hora	1 de outubro de 2026 – 20h10
Objetivo	Apresentar o projeto ao perito e discutir a respetiva implementação.
Aspetos abordados	Foram discutidos aspetos relacionados com a estrutura geral do sistema, a representação do ambiente de condução, a definição dos factos da base de conhecimento e a influência desses factos no processo de inferência e na tomada de decisão.

Tabela 3.2: Sessão 2 com o perito

Sessão 2 via *email* – Esclarecimento de dúvidas	
Data	2 de outubro de 2026
Objetivo	Esclarecer as questões em aberto sobre falhas, critérios de criticidade, confirmação de leituras, prioridades, memória de trabalho, dados contraditórios, cenários e explicações.
Aspetos abordados	Neste segundo momento, foram abordados aspetos relacionados com a falha do veículo, relevância dos sensores, definição de situações críticas através de variáveis como velocidade, distância e TTC, número de leituras necessárias para a tomada de decisão, prioridades entre ações, gestão da memória de trabalho, tratamento de dados contraditórios, definição dos cenários de simulação e mecanismos de explicação *Why* e *Why Not*. As perguntas e respostas encontram-se no Anexo A.

O conhecimento obtido durante estas sessões contribuiu para a base de suporte da estrutura do sistema. Alguns dos aspetos discutidos encontram-se já refletidos no trabalho desenvolvido, nomeadamente a utilização da informação temporal, a consideração de várias leituras em determinadas situações, a gestão da informação presente na memória de trabalho, as prioridades nas propostas de decisão e as explicações associadas às regras consideradas pelo motor de inferência. Sempre que possível, procurou-se manter uma relação entre o conhecimento adquirido, a respetiva representação através de factos e regras e os cenários utilizados para testar o comportamento resultante. Neste sentido, o processo de aquisição e evolução do conhecimento pode ser representado pela Figura 3.1, da seguinte forma:

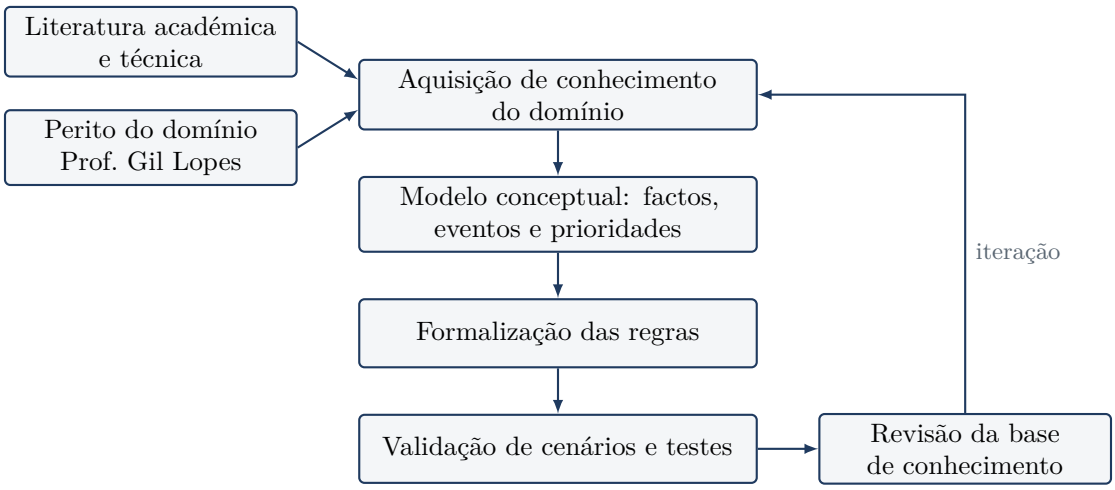


Figura 3.1: Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento

4 | Sensores e dados do veículo

Um sistema pericial não decide sobre imagens nem sobre sinais de rádio: decide sobre factos, como "há um peão na passadeira" ou "a distância ao veículo da frente é insegura". Num veículo, esses factos nascem de medições através de dados provenientes dos sensores. Estes sensores não tomam decisões e limitam-se a medir e a detetar dados específicos, e cabe à base de conhecimento interpretar o que medem e transformá-lo em factos.

Este capítulo acaba por responder a três perguntas essenciais para o desenvolvimento do sistema: que sensores fornecem a informação de que o sistema precisa para decidir (Secção 4.1), como é que as suas leituras se transformam em factos (Secção 4.2) e em que condições se pode confiar nesses factos (Secção 4.3). Nesta fase do projeto, os sensores são simulados, o que permite reproduzir cada cenário de forma controlada e repetível.

4.1 Sensores considerados

Os sensores de um veículo autónomo costumam dividir-se em dois grupos: os exterocetivos, que observam o ambiente em redor, e os propriocetivos, que medem o estado do próprio veículo, como a velocidade das rodas, as acelerações ou o ângulo da direção [9]. Entre os primeiros, três sensores assumem um papel fulcral e complementam-se precisamente por responderem a perguntas diferentes sobre o mesmo objeto: a câmara permite saber *o que* é (um peão, um sinal, a cor de um semáforo ou uma marca rodoviária), o radar indica *a que distância* está e *a que velocidade* se aproxima, e o LiDAR descreve a sua *forma* com maior precisão. O número de sensores que um veículo utiliza depende, contudo, do nível de automação, crescendo à medida que o veículo assume mais responsabilidade pela condução. A Tabela 4.1 sintetiza os sensores considerados para este sistema, indicando, para cada um, a grandeza que mede, a sua principal vantagem e limitação e a utilização que lhe é dada.

Tabela 4.1: Sensores considerados para o sistema

Sensor	**Grandeza medida**	**Principal vantagem**	**Principal limitação**	**Utilização no sistema**
Radar frontal	Distância e velocidade relativa	Funciona de noite, com chuva e nevoeiro	Fraca capacidade de classificação	Risco de colisão e distância de segurança
Câmara frontal	Tipo de objeto, sinais e marcas rodoviárias	Única fonte semântica e de cor	Sensível à iluminação e ao nevoeiro	Peões, obstáculos, sinalização e saída de via
LiDAR	Forma e distância dos objetos em 3D	Geometria precisa, sem depender da luz	Degrada-se com nevoeiro e chuva; custo	Confirmação de obstáculos e desempate
Radares de canto	Ocupação das vias adjacentes	Cobertura do ângulo morto	Dificuldade com objetos parados	Mudança de via
Sensor de chuva	Intensidade da chuva	Baixo custo e uso generalizado	Não mede a aderência	Velocidade adequada à chuva
Sensor de luminosidade	Luz ambiente	Deteta a noite e a entrada em túneis	Não mede a visibilidade	Fiabilidade da câmara
Sensores de velocidade das rodas	Velocidade própria e patinagem	Robustez	Afetados pela patinagem	Todas as decisões; aderência
Sensor de ângulo da direção	Ângulo do volante	Revela a intenção do condutor	Insuficiente de forma isolada	Saída de via

No sistema, estes três sensores deverão trabalhar em conjunto. A câmara e o radar formam a base, porque se complementam (a câmara reconhece o objeto, mas estima mal a distância, enquanto o radar mede a distância e a velocidade relativa com precisão, mesmo de noite ou com chuva, mas distingue mal o tipo de objeto [8]) e porque é neles que assentam, na prática, as funções de segurança hoje obrigatórias nos automóveis novos da União Europeia, como a travagem automática de emergência [3]. O LiDAR completará esta base com a forma precisa de obstáculos e peões e servirá de terceira fonte quando a câmara e o radar divergem. Perante um obstáculo à frente, por exemplo, a câmara confirma a sua presença na trajetória, o radar indica com que rapidez o veículo se aproxima dele e o LiDAR delimitará a sua posição e dimensão. Os sensores do próprio veículo, de velocidade das rodas e de ângulo da direção, dão o contexto de que todas as regras precisam. Ficam de fora os sensores ultrassónicos, cujo alcance de poucos metros serve sobretudo as manobras de estacionamento, e o conjunto GNSS e unidade de medição inercial, porque a localização global não é necessária nas situações tratadas pelo sistema. Nem todos os sensores aqui descritos estão ainda implementados no protótipo, cujo estado é resumido no Capítulo 9.

Estes sensores fornecem medições, mas as regras precisam de factos. A secção seguinte mostra essa passagem.

4.2 Medições diretas e dados derivados

A informação chega às regras em três níveis: as *medições diretas*, lidas de um sensor, como a distância ao objeto da frente, a velocidade própria ou o ângulo da direção; os *dados derivados*, calculados a partir de várias medições, como o tempo até à colisão, o intervalo temporal ao veículo da frente ou a aderência estimada; e os *factos semânticos*, como "o risco de colisão é crítico" ou "o piso está escorregadio", que resultam da comparação de um dado derivado com um limiar. Esse limiar, ou a regra que o calcula, é conhecimento do perito, e é precisamente neste ponto que a aquisição de conhecimento se liga aos sensores.

Para avaliar a distância ao objeto da frente usam-se dois indicadores, ambos calculados a partir da distância d medida pelo radar. O TTC indica quantos segundos faltam para o embate se as velocidades se mantiverem, e obtém-se dividindo d pela velocidade relativa v_{rel}, como define o Regulamento UNECE n.º 152 [6]; o intervalo temporal (THW) indica quanto tempo o veículo demora a chegar ao ponto onde o objeto está agora, e obtém-se dividindo d pela velocidade própria v:

$$TTC = \frac{d}{v_{\mathrm{rel}}} \quad (v_{\mathrm{rel}} > 0), \qquad THW = \frac{d}{v}. \tag{4.1}$$

Os dois indicadores são complementares: o THW mede o perigo potencial de seguir demasiado perto, e o TTC mede o perigo real de uma aproximação [7], embora o protótipo utilize, por agora, apenas o TTC. Para a saída involuntária de via está previsto um indicador análogo, o tempo até transpor a marca rodoviária (TLC) [2].

Para distinguir uma situação normal de uma situação crítica, o perito indicou que não basta fixar um valor de TTC: a criticidade deve resultar de uma equação que relacione a velocidade atual, a distância ao objeto e a capacidade de travagem, sem nunca considerar arranques ou travagens instantâneas. O sistema deverá, por isso, comparar a distância d ao objeto com a distância de que precisa para anular a velocidade relativa, tendo em conta o tempo de reação t_r e a desaceleração máxima a, que depende da aderência, e admitindo que o objeto mantém a sua velocidade:

$$d_{\mathrm{trav}} = v_{\mathrm{rel}}\, t_r + \frac{v_{\mathrm{rel}}^2}{2a}. \tag{4.2}$$

Enquanto d excede claramente d_{trav}, a situação é normal; quando a margem se aproxima de zero, torna-se crítica, embora ainda seja possível travar ou mudar de via; e, abaixo de d_{trav}, o veículo

ultrapassa o ponto de não-retorno da travagem, restando o desvio, se a via adjacente estiver livre, ou a travagem de emergência para reduzir a gravidade do impacto. O TTC continuará a ser útil, mas passará a ser comparado com o tempo necessário para reagir e travar, em vez de um valor fixo. Os critérios resultam assim da sessão com o perito, ao passo que os valores de t_r e de a serão definidos pela equipa e verificados nos testes, de modo a garantir que o aviso ao condutor surja pelo menos 0,8 s antes de uma travagem de emergência, como exige o Regulamento UNECE n.º 152 [6]. Já o intervalo mínimo de segurança partirá das recomendações nacionais, que apontam para 3 s e para 4 a 5 s com chuva ou nevoeiro [4].

A mesma equação determina o alcance de que os sensores precisam. O Código da Estrada exige que a velocidade permita parar no espaço livre e visível à frente [5], o que, num sistema automatizado, significa parar dentro do alcance *efetivo* dos sensores. Como esse alcance diminui com o nevoeiro e a chuva e a distância de travagem aumenta com o piso molhado, a velocidade tem de baixar quando a visibilidade ou a aderência descem.

Estes factos, porém, só são úteis se forem fiáveis, o que leva à qualidade dos dados.

4.3 Qualidade e fusão de dados

Para que essa fiabilidade possa ser avaliada, cada facto de origem sensorial guarda, além do valor, o sensor que o produziu e o instante da leitura, e deverá guardar também um nível de confiança, informação que serve ainda para explicar cada decisão. Seguindo a indicação do perito, uma perceção só é válida enquanto o objeto se mantém no alcance dos sensores, e os sinais de trânsito não são memorizados como objetos, limitando-se a alterar o estado do veículo. A falta de dados de um sensor tem ainda de ser representada explicitamente, porque, num sistema de regras, a ausência de um facto seria interpretada como estrada livre, quando na verdade o estado é *desconhecido*.

A confiança numa deteção aumenta quando esta é confirmada, e o número de leituras exigido deverá depender da criticidade calculada pela Equação (4.2): numa situação normal, o sistema aguardará uma segunda leitura para excluir valores anómalos, enquanto numa situação crítica agirá logo à primeira, porque esperar poderia custar o momento de agir. A confirmação pode também vir de sensores diferentes, já que a câmara e o radar, sendo complementares por medirem aspetos diferentes da cena, tornam a deteção mais fiável quando observam o mesmo objeto [1]. Num sistema pericial, esta fusão faz-se ao nível da decisão, através de regras que combinam as conclusões de cada sensor.

Mesmo sem avaria, as condições podem levar os sensores a contradizer-se. Nesse caso, o LiDAR servirá de terceira fonte e, se também ele não permitir decidir, aplicar-se-á uma regra de desempate, parando o veículo se o nível de risco for alto ou crítico. A falha de um sensor conduzirá igualmente à paragem, sempre de forma controlada, já que nenhuma travagem é instantânea.

Em síntese, o sistema assenta na câmara e no radar, a que se juntará o LiDAR, complementados pelos sensores do próprio veículo, cujas leituras se transformam em factos através de critérios definidos com o perito e deverão transportar a informação necessária para avaliar a sua confiança.

5 | Representação do conhecimento

5.1 Tipos de conhecimento

A base de conhecimento reúne as regras e relações necessárias para interpretar a informação disponível sobre o estado atual do veículo e do ambiente e determinar as condições que podem conduzir a diferentes propostas de decisão. No projeto são considerados diferentes tipos de conhecimento. Alguns correspondem diretamente à situação observada, como a velocidade atual, a presença de um veículo à frente, a distância a um obstáculo, o estado de um semáforo ou a ocupação de uma via de trânsito. Outros resultam da interpretação ou combinação dessa informação, como o TTC ou a classificação de uma situação segundo o respetivo nível de risco.

Importa distinguir a base de conhecimento da memória de trabalho. A primeira contém as regras utilizadas pelo motor de inferência, enquanto a memória de trabalho mantém os factos e estados que representam aquilo que o sistema conhece num determinado momento. Neste sentido, a organização do conhecimento considerado no projeto pode ser dividida em tipos, como representado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Tipo de conhecimento e exemplos utilizados

Tipo de conhecimento	**Exemplos**
Entidades	veículo, peão, obstáculo, via de trânsito, sinal de trânsito
Propriedades	velocidade, distância, meteorologia, velocidade relativa
Estados	veículo em movimento, via ocupada, semáforo vermelho, chuva presente
Dados derivados	TTC e outros indicadores calculados a partir das leituras disponíveis
Factos semânticos	risco alto, situação crítica, distância insegura
Ações	manter velocidade, acelerar, desacelerar, travar, travar em emergência, parar, manter a via, mudar de via
Níveis de risco	baixo, moderado, alto e crítico
Prioridades na decisão	progressão e conforto, cumprimento da velocidade, segurança na manobra, perigo rodoviário, prevenção da colisão, paragem legal obrigatória e segurança e emergência

Para além desta organização, há diferença na natureza da informação utilizada, nomeadamente:

- conhecimento factual, associado ao estado atual do veículo e do ambiente;
- conhecimento temporal, relacionado com os eventos e a evolução de determinadas observações;
- conhecimento normativo, associado às regras como, por exemplo, a obrigação de parar tendo em conta determinados sinais;
- conhecimento heurístico, utilizado em situações de avaliação de risco;
- metaconhecimento, com o objetivo de definir uma ordem nas propostas de decisão.

A informação associada à razão apresentada, à regra de origem e à evidência utilizada na tomada de decisão é, igualmente, conhecimento a considerar aquando da explicação do processo de inferência.

5.2 Estrutura das regras

Esta distinção permite separar aquilo que é diretamente observado daquilo que é concluído pelo sistema. Por exemplo, a distância a um veículo da frente e a respetiva velocidade relativa constituem informação disponível para a inferência, enquanto a conclusão de que existe uma situação de risco elevado resulta da análise desses elementos através das regras definidas na base de conhecimento. Depois de representada sob a forma de factos, estados e eventos, esta informação é utilizada pelo motor de inferência. De forma simplificada, uma regra pode ser representada através da seguinte estrutura:

```
SE condição 1
E condição 2
E condição 3
ENTÃO ação proposta
NÍVEL DE RISCO = nível
PRIORIDADE DA DECISÃO = categoria
```

Neste sentido, uma regra pode depender de vários factos em simultâneo. A título de exemplo, detetar um peão não conduz, necessariamente, à mesma ação em todas as situações, uma vez que também podem ser relevantes a distância, a velocidade do veículo e o nível de risco identificado. Outro exemplo é a mudança de via, que poderá ser impedida caso a via de trânsito adjacente esteja ocupada ou exista uma decisão de segurança com prioridade superior. Assim, uma decisão pode resultar da combinação de diferentes factos, dados calculados e regras aplicáveis a uma situação concreta. Esta forma de representação permite manter o conhecimento do domínio explícito e separado da restante implementação.

Ficam fora do âmbito da aquisição de conhecimento e da respetiva representação aspetos como o planeamento do percurso do veículo, o uso de dados de sensores reais, o controlo detalhado da dinâmica do veículo, as regras que permitam a cobertura de todas as situações rodoviárias possíveis e a certificação necessária para a utilização num veículo real, uma vez que o foco do trabalho está na aquisição, representação, inferência e explicação do conhecimento.

5.3 Regras representativas

A Tabela 5.2 apresenta algumas das regras mais representativas da base de conhecimento, descritas em linguagem natural a partir das regras implementadas no protótipo e das indicações do perito ainda por implementar. Para cada regra, indicam-se as condições, a ação proposta, o nível de risco, o valor da categoria de prioridade (Secção 6.2), o tipo de conhecimento que representa e o seu estado. Os limiares indicados são valores provisórios definidos pela equipa, que deverão ser substituídos pelos critérios discutidos com o perito (Capítulo 4).

Tabela 5.2: Regras representativas da base de conhecimento

ID	SE	ENTÃO	Risco	Prior.	Tipo	Estado
R1	velocidade acima do limite detetado	reduzir para o limite	moderado	20	normativo	implementada
R2	chuva	reduzir a velocidade, mais ainda se a visibilidade ou a aderência forem reduzidas	moderado	20	heurístico	implementada
R3	chuva e TTC inferior a 3 s em pelo menos 2 leituras nos últimos 2 s	travar até 15 km/h	alto	50	temporal	implementada
R4	peão na trajetória entre 6 e 24 m	parar	alto	50	heurístico	implementada
R5	peão na trajetória a 6 m ou menos	travagem de emergência	crítico	70	heurístico	implementada
R6	semáforo vermelho a 45 m ou menos	parar	alto	60	normativo	implementada
R7	pedido de mudança de via e via de destino ocupada	manter a via	moderado	30	normativo	implementada
R8	falha de um sensor (ausência de dados)	paragem controlada	crítico	70	heurístico	prevista
R9	distância ao objeto inferior à distância de travagem (Equação (4.2))	desvio, se a via adjacente estiver livre, ou travagem de emergência	crítico	70	heurístico	prevista

6 | Raciocínio e tomada de decisão

A tomada de decisão num ambiente dinâmico depende não só dos factos conhecidos num determinado momento, mas também da forma como esses factos evoluem ao longo do tempo e da possibilidade de mais do que uma regra ser aplicável em simultâneo. Neste sentido, o sistema necessita de mecanismos que permitam considerar informação recente, distinguir o nível de risco associado às diferentes situações e estabelecer uma ordem entre as propostas de decisão resultantes do motor de inferência.

6.1 Raciocínio temporal

A informação recebida pelos sensores é atualizada continuamente e pode sofrer alterações nos diferentes ciclos de inferência. Uma única leitura pode representar uma ocorrência com um valor atípico. No entanto, várias leituras sucessivas podem indicar que uma determinada condição se mantém ou que a situação está a evoluir. O raciocínio temporal permite, assim, que o sistema não dependa exclusivamente do último valor recebido. Por exemplo, uma única leitura de TTC reduzido pode ter uma interpretação diferente de uma sequência de leituras em que o valor permanece baixo ou continua a diminuir. Da mesma forma, a análise de várias medições de distância pode ajudar a perceber se um veículo se está a aproximar, a afastar ou a manter uma distância aproximadamente constante.

Esta necessidade foi também abordada durante a aquisição de conhecimento junto do perito. Segundo a informação recolhida, o número de leituras necessário antes de tomar uma decisão depende da gravidade da situação. Em condições normais, pode ser considerada uma segunda leitura para reduzir a influência de um possível falso positivo. Numa situação crítica, pelo contrário, esperar por uma nova confirmação pode atrasar uma ação necessária, ou seja, a decisão poderá ter de ser tomada à primeira indicação de perigo. Na implementação atual, este princípio encontra-se representado no tratamento temporal do TTC. Quando o TTC é inferior a 1,3 s, a situação é considerada crítica e a travagem de emergência é proposta logo à primeira leitura. Para valores inferiores a 2,5 s, o sistema exige duas observações numa janela de dois segundos antes de identificar uma situação persistente, reduzindo a influência de um valor atípico. O mesmo critério de duas leituras é aplicado na travagem preventiva com chuva (R3).

A utilização de uma sessão com estado, em conjunto com mecanismos de processamento temporal, permite ainda manter informação relevante entre diferentes ciclos de inferência. Desta forma, o sistema consegue considerar a evolução recente de determinados valores, em vez de analisar cada leitura de forma completamente isolada. À medida que estas condições são avaliadas, várias regras podem ser aplicadas em simultâneo e daí resultarem diferentes propostas de ação. Neste sentido, surge a necessidade de distinguir o risco associado à situação e a importância das diferentes propostas de ação.

6.2 Níveis de risco, prioridades e resolução de conflitos

O facto de uma regra satisfazer determinadas condições não significa necessariamente que a ação proposta corresponda à decisão final. No mesmo ciclo de inferência podem existir várias situações relevantes e, consequentemente, várias regras capazes de encontrar propostas de tomada de decisão diferentes. Para caracterizar a gravidade das situações, são considerados quatro níveis de risco, representados na Figura 6.1.



Figura 6.1: Níveis de risco considerados na tomada de decisão

Numa das sessões com o perito foi colocada a questão de quais os níveis de prioridade a definir, com o objetivo de evitar um número excessivo de categorias, demasiado abstrato ou difícil de gerir face aos cenários de simulação. O perito sugeriu quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico (Tabela A.1). No entanto, durante a implementação, e dada a complexidade do domínio, foi necessário distinguir dois conceitos que inicialmente eram considerados em conjunto: risco e prioridade. Embora interligados, estes conceitos não significam o mesmo no contexto deste trabalho. Os quatro níveis sugeridos passaram a representar o risco, isto é, a gravidade de cada situação identificada, sendo o nível "médio" designado por "moderado". Uma situação classificada como crítica representa, assim, um contexto de maior risco do que uma situação classificada como alta, moderada ou baixa.

Contudo, à medida que a base de conhecimento e o mecanismo de resolução de conflitos foram desenvolvidos, verificou-se que esta classificação não era suficiente, por si só, para ordenar diferentes tipos de decisão propostos em simultâneo. Por exemplo, uma regra relacionada com a progressão normal do veículo pode ser aplicada no mesmo momento que uma regra destinada a evitar uma colisão. Mesmo que ambas sejam propostas válidas, a proposta associada à segurança deverá prevalecer. Foi, por isso, introduzida uma segunda dimensão, a prioridade semântica da decisão, organizada nas sete categorias apresentadas na Tabela 6.1. Desta forma, os quatro níveis continuam a caracterizar a gravidade da situação, como sugerido pelo perito, enquanto as sete categorias determinam a precedência das ações durante a resolução de conflitos. O nível de risco acompanha a decisão final e é usado na sua explicação, mas não intervém na seleção. Os valores associados a cada categoria são utilizados apenas para comparar a importância das propostas durante a tomada de decisão.

Tabela 6.1: Categorias de prioridade utilizadas na seleção das propostas de decisão

Categoria de prioridade	Valor	Significado
Progressão e conforto	10	Continuação normal da circulação quando não existe uma situação mais prioritária
Cumprimento da velocidade	20	Adaptação da velocidade aos limites aplicáveis
Segurança na manobra	30	Segurança associada, por exemplo, à mudança de via
Perigo rodoviário	40	Resposta face a obstáculos ou outros perigos existentes na via
Prevenção da colisão	50	Ações realizadas com o objetivo de evitar uma possível colisão
Paragem legal obrigatória	60	Situações em que existe uma obrigação legal de paragem
Segurança e emergência	70	Situações que exigem uma resposta imediata de segurança

Os valores presentes na tabela representam uma forma de ordenar as propostas de decisão: quanto maior o valor, maior a prioridade atribuída. Assim, por exemplo, uma proposta de ação que tenha como objetivo prevenir uma colisão, ou seja, com prioridade 50, prevalece sobre uma proposta relacionada com o cumprimento da velocidade, de prioridade 20.

A resolução de conflitos encontra-se implementada através do `DecisionContext`, que recebe as propostas sugeridas durante o processo de inferência e compara as respetivas prioridades. Quando uma nova proposta tem uma prioridade superior à atualmente considerada, esta passa a assumir precedência na decisão. Desta forma, a decisão final não depende simplesmente da primeira regra executada, mas sim da comparação entre as propostas encontradas no mesmo

ciclo de inferência. Este mecanismo permite que situações relacionadas com a segurança possam prevalecer sobre objetivos de menor importância, como a progressão normal ou o conforto.

Relativamente às situações em que duas propostas de decisão têm a mesma prioridade, o perito sugeriu duas possibilidades: a seleção aleatória entre as alternativas ou a escolha da primeira opção segundo uma ordenação previamente definida (Tabela A.1). Na implementação atual, optou-se pela segunda abordagem, ordenando as propostas pela velocidade recomendada. Assim, em caso de empate, é favorecida a alternativa correspondente à velocidade mais reduzida. A escolha da velocidade como critério tem uma justificação de segurança: perante duas propostas com a mesma importância, a mais lenta é a mais conservadora, o que está de acordo com a indicação do perito de que, em caso de dúvida com risco elevado, "é melhor o STOP". Por outro lado, um critério determinístico evita que a decisão resulte de uma seleção puramente aleatória, que poderia dar origem a comportamentos diferentes face a situações idênticas. Tendo em conta que uma das características do sistema é a explicabilidade, permite também justificar, de forma clara, o motivo pelo qual uma proposta prevaleceu sobre outra e assim relacionar a decisão final com a prioridade atribuída e, em caso de empate, com a velocidade recomendada por cada alternativa.

Algumas propostas, como a mudança de via, não definem uma velocidade recomendada. Nesses casos, em igualdade de prioridade, prevalece a proposta que indica uma velocidade. Se nenhuma das propostas indicar uma velocidade, ou se ambas recomendarem a mesma, mantém-se a que foi registada em primeiro lugar no ciclo de inferência.

Importa ainda distinguir a prioridade atribuída às propostas de decisão da ordem de execução das regras pelo motor de inferência. No Drools, a saliência (*salience*) pode influenciar a ordem pela qual determinadas regras são executadas, mas não determina qual é a decisão final. A seleção da ação é realizada, posteriormente, pelo `DecisionContext`, através da comparação da prioridade semântica atribuída às diferentes propostas. Desta forma, o resultado final não depende apenas da ordem de execução das regras. Por outro lado, para que as escolhas possam ser compreendidas, é necessário relacionar a decisão final com os factos, as regras e as alternativas consideradas. Esta necessidade está relacionada com as explicações *Why*, *How* e *Why Not*.

7 | Fluxograma de decisão

A Figura 7.1 apresenta, de forma simplificada, o fluxo de inferência e tomada de decisão seguido pelo sistema durante cada ciclo da simulação. O processo inicia-se com a leitura dos valores provenientes dos sensores, que são posteriormente processados e utilizados para avaliar as condições presentes na situação atual.

A primeira verificação corresponde à existência de risco de choque. Caso seja identificado esse risco, o sistema propõe uma travagem de emergência. Na ausência dessa condição, é verificada a existência de uma obrigação de parar, podendo ser proposta uma paragem controlada. Caso também não exista essa obrigação, o sistema verifica a existência de um perigo na via. Quando é identificado um perigo, é proposta uma diminuição de velocidade e, em seguida, uma troca de via.

Na ausência de perigo, é verificada a existência de um pedido de manobra. Caso exista, o sistema inicia a avaliação da mudança de via, verificando primeiro se a manobra é permitida e, posteriormente, se a via de destino está segura. Quando ambas as condições são satisfeitas, é proposta a troca de via. Caso a manobra não seja permitida ou a via de destino não seja considerada segura, o sistema propõe manter a via.

Quando não existe um pedido de manobra, o processo segue para o controlo da velocidade. Nesta fase, é verificado se a velocidade atual excede a velocidade segura ou o limite da via. Caso exceda, é proposta uma redução da velocidade. Caso contrário, o sistema avalia se é seguro aumentar a velocidade. Se essa condição for satisfeita, é proposta uma aceleração, caso contrário, a velocidade é mantida.

As diferentes decisões propostas convergem posteriormente para a execução da ação selecionada. A ação executada altera o estado do veículo e, consequentemente, as condições observadas no ambiente. O ciclo reinicia-se então com uma nova leitura dos sensores, permitindo que o sistema acompanhe continuamente a evolução da situação e reavalie a decisão em função dos novos dados disponíveis.

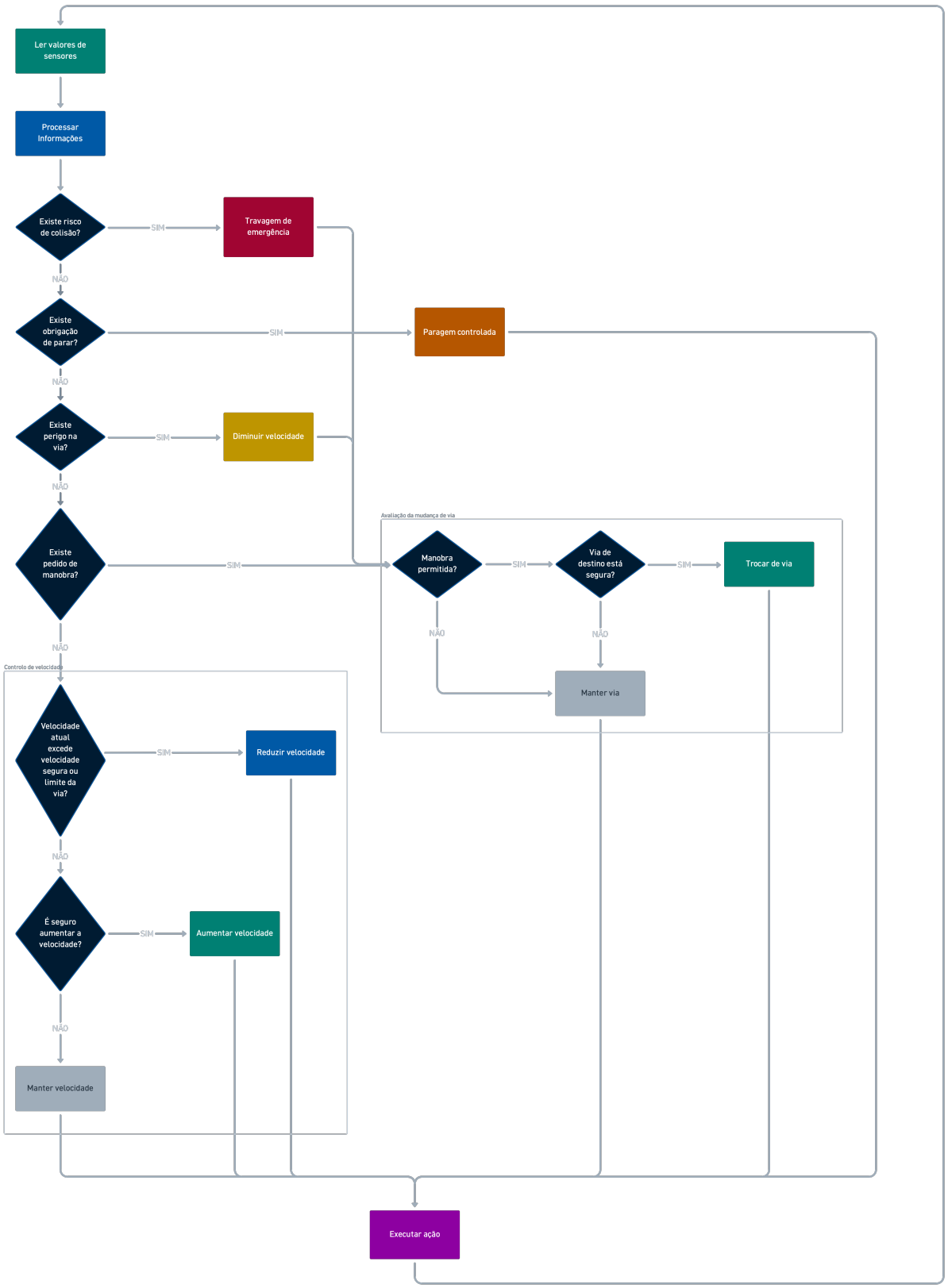


Figura 7.1: Fluxograma de inferência e tomada de decisão em cada ciclo da simulação

8 | Explicação da tomada de decisão

Uma das características do sistema pericial é a possibilidade de compreender o raciocínio que conduziu a uma determinada conclusão e, por isso, permitir relacionar a decisão com os factos e as regras utilizados durante o processo de inferência. No contexto deste projeto, a ação selecionada é importante; porém, interessa perceber também quais as condições que levaram a essa escolha e por que motivo outras alternativas não prevaleceram. Para estruturar esta componente, foram consideradas três formas de explicação complementares: *Why*, *How* e *Why Not*, cada uma orientada para uma questão diferente relacionada com a tomada da decisão, como representado na Figura 8.1.

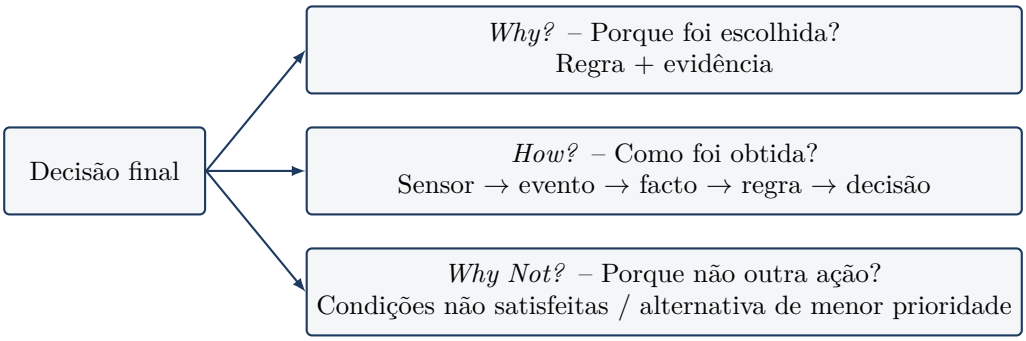


Figura 8.1: Três dimensões de explicação

8.1 *Why*

A explicação do *Why* procura dar resposta à questão: "O porquê de ter sido tomada esta decisão?". Neste sentido, é necessário identificar a regra que originou a proposta, os factos que satisfizeram as respetivas condições e a prioridade associada à ação. Por exemplo, caso o sistema determine uma travagem por ter detetado um peão, a explicação deverá permitir perceber que a decisão foi o resultado da presença do peão no caminho, da distância observada, do nível de risco identificado e da regra correspondente a essa situação. Como proposta, passível de alteração, procurar-se-á utilizar uma estrutura semelhante à seguinte:

> **Decisão:** Travar.
> **Motivo:** Foi detetado um peão na trajetória do veículo e a situação identificada levou à aplicação de uma regra de segurança cuja proposta prevaleceu sobre as restantes.

Na implementação atual, as decisões propostas permitem associar informação relativa à razão apresentada, à regra de origem e à evidência utilizada. Desta forma, o *Why* permite justificar a ação selecionada através do conhecimento efetivamente utilizado durante a tomada de decisão.

8.2 *How*

Enquanto o *Why* tem como finalidade justificar a decisão final, o *How* tem como foco descrever como é que o sistema chegou até essa conclusão. Neste caso, o objetivo é reconstruir o percurso desde a informação recolhida até à ação selecionada. A explicação pode, por exemplo, identificar a origem da informação, o facto criado a partir dessa observação, a regra que utilizou esse facto e a decisão resultante desse processo. A título de exemplo, num cenário em que é detetado um peão, a explicação poderá mostrar que a informação foi obtida através de um sensor, posteriormente representada como um facto na memória de trabalho, utilizada por uma determinada regra e, por fim, transformada numa proposta de ação. A possibilidade de consultar alterações na memória de trabalho e acompanhar as regras que foram ativadas permite reconstruir este percurso e, consequentemente, perceber de que forma a conclusão foi obtida.

8.3 *Why Not*

O *Why Not* procura dar resposta à seguinte questão: "Porque não foi escolhida outra alternativa?".

Uma alternativa pode não ter sido escolhida por dois motivos principais. Em primeiro lugar, não reuniu as condições necessárias para ativar a regra que a escolhesse. Por outro lado, essa ação pode ter sido efetivamente proposta, mas ter sido recusada face a outra decisão com uma prioridade superior. A título de exemplo, imagine-se que, perante uma situação de risco, o sistema poderá considerar uma redução de velocidade e, simultaneamente, uma travagem. Caso a travagem esteja associada a um nível de prioridade superior, a explicação deverá indicar que a redução de velocidade não foi selecionada porque a situação exigia uma ação com maior criticidade. Uma explicação deste tipo poderá ser feita da seguinte forma:

> **Alternativa:** Desacelerar.
> **Motivo de ter sido rejeitada:** Foi identificada uma situação de maior risco e respetiva prioridade superior (regra de travagem).

O *Why Not* pode também ser utilizado quando uma determinada ação nem chegou a ser proposta. Por exemplo, se for questionado por que motivo o veículo não mudou de via, a explicação poderá indicar que a via adjacente se encontrava ocupada ou que não estavam reunidas as condições necessárias para realizar a manobra.

No estado atual do projeto, esta componente encontra-se ainda em desenvolvimento. O sistema consegue justificar a decisão selecionada, mas uma explicação completa de *Why Not* exige a conservação explícita das propostas não selecionadas ou das condições que impediram determinadas regras de produzir uma proposta.

A informação necessária para construir estas explicações poderá incluir a identificação da regra, os factos e eventos considerados, as condições verificadas, a prioridade atribuída e as alternativas analisadas. Para além de facilitar a compreensão das decisões, esta informação poderá também contribuir para a identificação de regras incompletas ou comportamentos inesperados durante a validação do sistema.

Desta forma, os mecanismos *Why*, *How* e *Why Not* complementam-se: o primeiro justifica a decisão tomada, o segundo apresenta o percurso que conduziu até essa decisão e o terceiro tenta explicar por que razão uma alternativa não foi selecionada. Em conjunto, estes propósitos contribuem para um processo de inferência mais transparente e facilitam a análise das decisões tomadas.

9 | Arquitetura e implementação

Numa primeira etapa, o desenvolvimento do trabalho teve como foco o Drools, por permitir trabalhar diretamente com as regras de produção, memória de trabalho, processamento temporal e atualização contínua do conhecimento ao longo da simulação. Esta opção permitiu consolidar primeiro a arquitetura do sistema, os factos, os eventos e as regras antes de avançar para a representação equivalente em Prolog.

A componente em Prolog encontra-se ainda em desenvolvimento e deverá reutilizar, tanto quanto possível, os mesmos conceitos e relações definidos para a implementação com o Drools. O objetivo não é desenvolver duas soluções completamente independentes, mas sim preservar a equivalência conceptual entre os factos, regras e conclusões, tendo em conta as diferenças existentes entre os dois paradigmas.

9.1 Arquitetura e funcionamento

A arquitetura do sistema foi definida com o objetivo de separar o ambiente onde decorre a simulação, a informação obtida através dos sensores e o conhecimento utilizado pelo motor de inferência. Esta separação permite distinguir aquilo que efetivamente existe no cenário daquilo que o sistema conhece num determinado momento. Assim, um objeto pode estar presente no ambiente sem que tenha ainda sido detetado e, como consequência, não deve influenciar a tomada de decisão enquanto essa informação não for transmitida através dos sensores. Neste sentido, o ambiente simulado representa o estado do veículo e dos restantes elementos presentes no cenário, enquanto os sensores são responsáveis por observar apenas a informação correspondente à sua função e alcance. As observações obtidas são transformadas, posteriormente, em factos que podem ser utilizados pelo motor de inferência. Desta forma, evita-se que o sistema tenha acesso antecipado a toda a informação existente no ambiente e mantém-se uma separação entre o estado real da simulação, a perceção e o conhecimento utilizado na decisão.

Os factos considerados relevantes são mantidos na memória de trabalho, que representa o conhecimento atual do sistema. Nesta memória podem existir informações relacionadas, por exemplo, com a velocidade do veículo, o limite de velocidade conhecido, a presença de um objeto, o estado de um semáforo ou as condições meteorológicas. À medida que o cenário evolui e são recebidas novas observações, os factos podem ser inseridos, atualizados ou removidos, o que permite que a informação utilizada na inferência acompanhe a evolução da situação. Neste sentido, os factos presentes na memória de trabalho não correspondem a uma cópia completa do `WorldState`, ou seja, representam apenas a informação que foi percecionada e considerada relevante para o processo de inferência. Assim, mantém-se a distinção entre aquilo que existe no ambiente simulado e aquilo que o motor de inferência conhece num determinado momento. De uma forma simplificada, a Tabela 9.1 apresenta os principais componentes presentes na arquitetura do sistema.

Tabela 9.1: Principais componentes da arquitetura do sistema

Componente	**Função no sistema**
Ambiente / `WorldState`	Representa o estado do veículo e dos restantes elementos presentes no cenário.
`SimulationEngine`	Coordena os diferentes ciclos da simulação e a interação entre os principais componentes.
`SensorManager`	Recolhe a leitura dos sensores.
`EventRouter`	Encaminha os dados para o motor de inferência.
Memória de trabalho / `KieSession`	Mantém os factos e eventos conhecidos pelo sistema e permite a avaliação das regras nos diferentes ciclos de inferência.
Base de conhecimento	Contém as regras utilizadas para interpretar os factos e produzir propostas de decisão.
`DecisionContext`	Recebe as diferentes propostas de decisão resultantes do processo de inferência.
`DecisionActuator`	A decisão escolhida é atribuída à ação do veículo.
Interface	Permite acompanhar a simulação, interagir com o sistema e visualizar a informação produzida.
`WorldPhysicsEngine`	Atualiza a evolução física simplificada do veículo, nomeadamente, a respetiva posição e velocidade.
`ExplanationTrace` / `WorkingMemoryInspector`	Permitem acompanhar a execução das regras, as alterações na memória de trabalho e a informação utilizada para reconstruir o processo de decisão.

O funcionamento do sistema é cíclico. Em cada ciclo, o estado do ambiente é atualizado e os sensores recolhem nova informação de acordo com a situação observada. Os eventos são encaminhados para o motor de inferência e utilizados para atualizar o conhecimento presente na memória de trabalho. De seguida, as regras cujas condições são satisfeitas são avaliadas e podem sugerir uma ou mais propostas de ação. Contudo, quando existe mais do que uma proposta, estas são posteriormente comparadas antes de ser selecionada a decisão final. A ação escolhida é então aplicada ao comportamento do veículo e pode resultar em alterações como a redução da velocidade, a paragem ou uma mudança de via. Uma vez alterado o estado do veículo, os sensores passam a transmitir dados de uma nova situação, e dá-se início a um novo ciclo de processamento. A relação entre os componentes anteriores e o fluxo de informação no processo da tomada de decisão pode ser representada através da Figura 9.1.

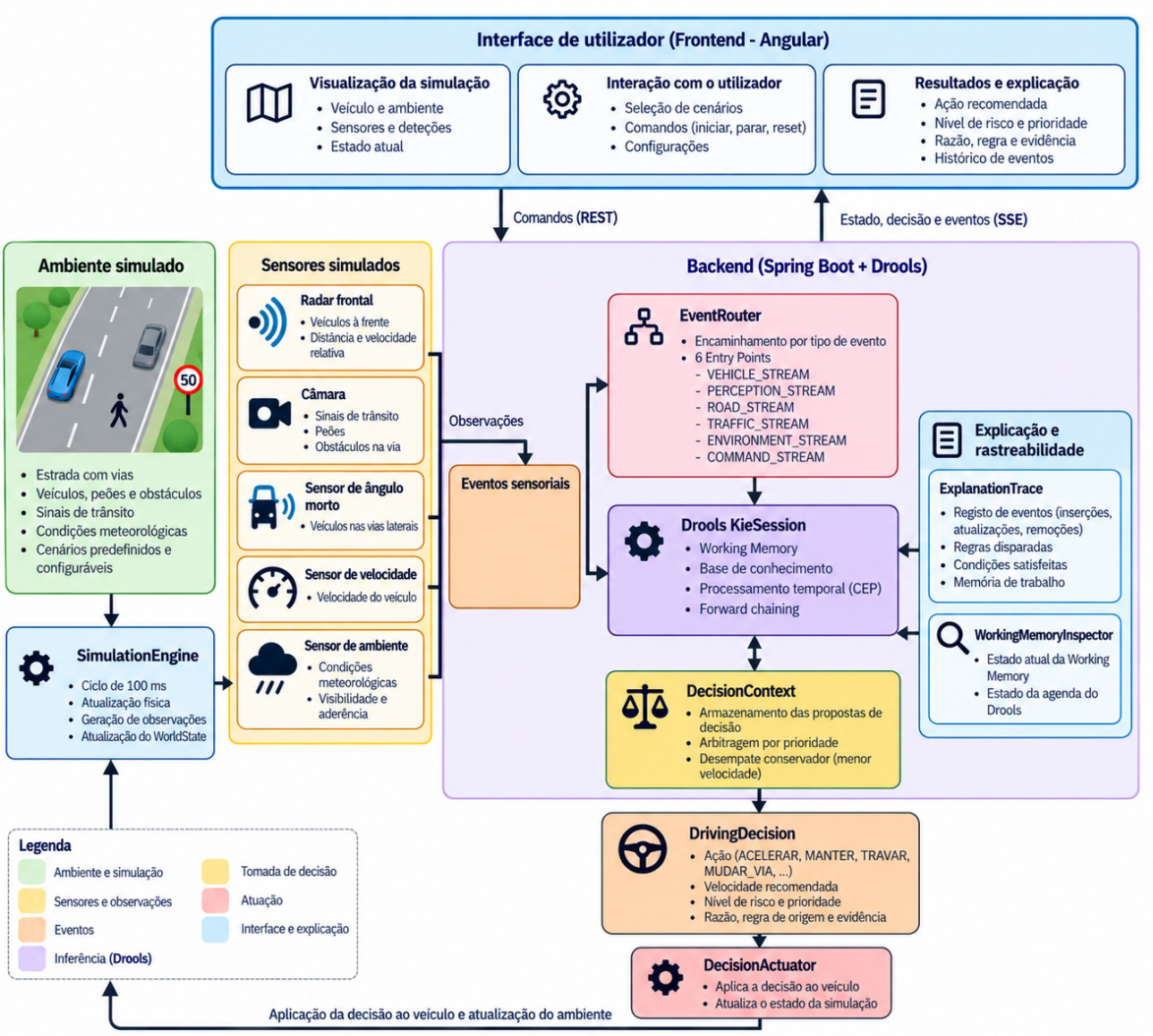


Figura 9.1: Arquitetura geral e fluxo de informação do sistema pericial

9.2 Tecnologias utilizadas

Até ao momento, o trabalho desenvolvido utiliza diferentes tecnologias de acordo com a responsabilidade de cada componente do sistema. Neste sentido, apresentam-se as principais tecnologias utilizadas na versão atual (Tabela 9.2).

Tabela 9.2: Principais tecnologias utilizadas na implementação do sistema

Componente	**Tecnologia**	**Utilização no projeto**
Backend	Java 17 e Spring Boot 3.3.4	Simulação, sensores, integração com o motor de inferência e API
Motor de inferência	Drools/KIE 8.44	Memória de trabalho, regras DRL e *forward chaining*
Frontend	Angular 18 e RxJS	Visualização e interação com o utilizador e apresentação do estado e das decisões
Comunicação	REST e *Server-Sent Events* (SSE)	Atualização contínua da interface e envio de comandos para o *backend*
Testes *backend*	JUnit 5	Testes para as regras e integração dos componentes utilizados
Testes *frontend*	Jasmine/Karma e Playwright	Testes unitários da interface e testes *end-to-end*

9.3 Drools

O Drools é, neste momento, o principal motor de inferência do sistema desenvolvido. A respetiva utilização permite representar o conhecimento do domínio através das regras declarativas e manter esta lógica separada dos componentes responsáveis pela simulação, sensores e interface. A implementação utiliza uma `KieSession` com estado, o que, por consequência, permite manter factos na memória de trabalho nos diferentes ciclos de inferência. Esta característica é necessária por se tratar de um domínio dinâmico, uma vez que a informação não é fornecida toda de uma só vez, ou seja, a informação que chega dos sensores pode alterar o conhecimento disponível ao motor de inferência.

A criação e a gestão da sessão são asseguradas pela componente `KnowledgeSession`. No início da simulação são introduzidos alguns factos que representam o estado inicial conhecido pelo sistema como, por exemplo, o limite de velocidade, as condições meteorológicas, a ocupação das vias adjacentes e estados associados a diferentes elementos rodoviários. À medida que a simulação evolui, estes factos podem ser atualizados ou substituídos com base nas novas observações. Os eventos dados pelos sensores são encaminhados para o Drools através do `EventRouter`, organizados em diferentes *entry points*, tendo em conta o tipo de informação representada. Na implementação atual, encontram-se definidos seis fluxos relacionados com o estado do veículo, perceção, elementos da estrada, controlo de tráfego, ambiente e comandos. Esta organização permite separar semanticamente os diferentes tipos de eventos e facilita a aplicação das regras associadas a cada domínio de conhecimento. Por exemplo, medições relativas à distância de um veículo da frente, à velocidade relativa e ao TTC são encaminhadas para o fluxo de perceção, enquanto eventos relacionados com sinais de trânsito ou obstáculos são encaminhados para o fluxo associado à estrada.

O `EventRouter` organiza estes eventos, como referido, em seis *entry points* (Tabela 9.3), o que permite separar os diferentes tipos de informação antes de ser utilizada pelas regras. Esta divisão facilita a identificação da origem semântica dos eventos e permite que as regras utilizem apenas os fluxos que são relevantes para cada situação.

Tabela 9.3: *Entry points* utilizados para encaminhar os eventos para o Drools

Entry point	**Exemplos de informação**
`VEHICLE_STREAM`	velocidade e estado do veículo
`PERCEPTION_STREAM`	distância frontal, velocidade relativa, TTC, ocupação de via e presença de peões
`ROAD_STREAM`	limites de velocidade, sinais STOP, obstáculos
`TRAFFIC_STREAM`	estado dos semáforos
`ENVIRONMENT_STREAM`	meteorologia, visibilidade e aderência
`COMMAND_STREAM`	pedidos de aceleração e mudança de via

Uma vez que a memória de trabalho deve acompanhar a evolução do ambiente, parte da informação não pode manter-se válida indefinidamente. Na implementação atual, vários factos associados às observações dos sensores deixam de ser considerados quando não são atualizados durante aproximadamente 600 ms. Desta forma, evita-se que uma observação antiga continue a representar uma situação que pode já não existir.

A base de conhecimento encontra-se em vários ficheiros DRL, organizados de acordo com o tipo de situação a tratar. Na versão atual do projeto, existem ficheiros direcionados, entre outros, à atualização dos estados, situações de emergência, veículos à frente, peões, limites de velocidade, semáforos, sinais de trânsito, mudança de via, perigos rodoviários, meteorologia e raciocínio temporal. Esta separação foi uma decisão consciente para evitar a concentração da lógica num único ficheiro e facilitar a localização e futura alteração das regras associadas a cada situação.

Uma das opções definidas na implementação diz respeito a manter a lógica associada à tomada de decisão nas regras do Drools, em vez de a distribuir por estruturas condicionais no código Java ou na interface. Desta forma, os componentes Java são responsáveis pela simulação, gestão do ambiente, sensores, pelo encaminhamento dos eventos e pela aplicação das decisões, enquanto o conhecimento utilizado para decidir é mantido, tanto quanto possível, nos ficheiros de regras. A interface tem como função a interação e visualização da simulação, mas não é responsável pela definição da política de decisão. Esta separação permite distinguir a infraestrutura necessária ao funcionamento do sistema do conhecimento do domínio e facilita a leitura, alteração e validação das regras.

A versão atual tem cerca de 17 ficheiros DRL, com 77 regras, nomeadamente, regras para a atualização do estado, validade da informação, decisão e processamento temporal. Por outras palavras, uma regra em Drools verifica os factos ou eventos disponíveis e, caso as respetivas condições sejam satisfeitas, pode fazer uma nova proposta de decisão. Neste sentido, estamos perante a lógica de *forward chaining*: alterações nos factos disponíveis podem influenciar que novas regras sejam aplicadas, tendo em conta os dados recebidos durante a execução da simulação. O recurso a este tipo de lógica adequa-se ao funcionamento do sistema, uma vez que a inferência é desencadeada pela chegada e atualização contínua de informação. À medida que novos eventos e factos são introduzidos ou alterados, podem ser aplicadas novas regras que, como consequência, poderão dar origem a novas conclusões ou propostas de decisão. Esta abordagem distingue-se de um processo orientado por uma única consulta, uma vez que o contexto de decisão evolui continuamente durante a simulação.

Para além da aplicação das regras, o sistema necessita de selecionar uma decisão quando existem várias propostas no mesmo ciclo de inferência. Esta função é feita através do `DecisionContext`. No início de cada ciclo é definida uma decisão base e, à medida que as regras levam a novas propostas, estas são comparadas através da respetiva prioridade. Uma proposta substitui a anteriormente considerada quando apresenta uma prioridade superior. Em situações de igualdade de prioridade, aplica-se o critério de desempate descrito na Sec-

ção 6.2. Depois de concluída esta comparação, a proposta selecionada é aplicada a um objeto `DrivingDecision`, que guarda a informação associada à decisão final, nomeadamente a ação, a velocidade recomendada, o nível de risco, a prioridade, a razão apresentada, a regra que lhe deu origem, o instante da decisão e a evidência utilizada. Posteriormente, a decisão é executada pelo `DecisionActuator`, responsável por traduzir a decisão selecionada numa alteração no comportamento do veículo. Esta alteração modifica o estado da simulação e influencia as leituras dos sensores nos ciclos seguintes.

O ciclo base da simulação utiliza um passo de 100 ms. Assim, associado à `KieSession` existe um relógio que acompanha estes ciclos, de forma coordenada. Desta forma, o tempo considerado pelo motor de inferência evolui em conjunto com os diferentes ciclos, o que possibilita não só avaliar, como também reproduzir as janelas utilizadas pelas regras, independentemente do tempo real da execução da aplicação.

Por último, para a implementação foi utilizado o *Complex Event Processing* (CEP), que permite tratar determinados dados como eventos e ter em conta a respetiva dimensão temporal. Em vez de avaliar apenas uma observação isolada, podem ser utilizadas janelas que mantêm um conjunto de acontecimentos recentes para análise. No presente trabalho, este mecanismo é utilizado, por exemplo, através de uma janela temporal de dois segundos para observações relacionadas com o TTC e de uma janela com base nas cinco observações mais recentes para analisar a informação associada à distância frontal. Desta forma, as regras podem considerar não apenas o valor atual, mas também a persistência ou evolução recente de uma determinada condição. A título de exemplo, relativamente ao TTC, considera-se que uma das regras procura pelo menos duas observações com um valor inferior a 2,5 segundos numa janela temporal de dois segundos (Secção 6.1). Assim, ter apenas uma observação reduzida não é o suficiente para caracterizar, por si só, uma situação como persistente. Por outro lado, quando o TTC apresenta um valor inferior a 1,3 segundos, existe uma condição de reação imediata, uma vez que aguardar por novas observações pode ser prejudicial para a tomada de decisão imediata. Assim, o sistema distingue entre a repetição de uma situação de risco ao longo das observações recentes e uma situação de maior urgência que pode justificar uma resposta imediata.

Neste sentido, a implementação em Drools não corresponde só a um conjunto isolado de regras. O motor de inferência encontra-se integrado num ciclo contínuo, em que os eventos atualizam o conhecimento disponível e as regras resultam em propostas que, após serem comparadas, levam à proposta da tomada de decisão e, consequentemente, provocam efeitos no estado do veículo.

9.4 Prolog

A implementação em Prolog corresponde à segunda fase do desenvolvimento do sistema e encontra-se, atualmente, em desenvolvimento inicial. Ao ser implementado, irá permitir a representação do mesmo conhecimento através de um paradigma lógico. Neste sentido, pretende-se reutilizar conceitos como os estados do veículo e do ambiente, os diferentes elementos rodoviários, as condições necessárias para determinada decisão e as conclusões inferidas pelo sistema. Os factos representados em Prolog deverão, sempre que possível, corresponder aos mesmos conceitos utilizados na memória de trabalho do Drools, enquanto as regras deverão preservar o significado das condições e conclusões definidas na base de conhecimento. No entanto, a implementação em Prolog não é uma simples tradução sintática dos ficheiros DRL. Será necessário analisar de que forma conceitos como estado mutável, informação temporal, prioridades e explicação podem ser representados de forma equivalente dentro do paradigma lógico.

Nesta fase, o objetivo principal consiste em assegurar que os dois sistemas partilhem a mesma interpretação do domínio. Para os mesmos factos relevantes, deverá ser possível obter conclusões conceptualmente equivalentes, ainda que o processo interno utilizado para chegar a

essas conclusões seja diferente. A comparação entre as duas implementações será aprofundada à medida que a componente em Prolog for concluída, com o objetivo de analisar as diferenças entre uma abordagem baseada em regras de produção e uma abordagem baseada em inferência lógica.

9.5 Estado atual do protótipo

A Tabela 9.4 resume o estado atual do protótipo face ao modelo descrito nos capítulos anteriores, distinguindo os mecanismos já implementados dos que estão apenas previstos.

Tabela 9.4: Estado atual do protótipo

Mecanismo	**Estado**	**Observação**
Radar frontal, câmara, radares de canto, velocidade e sensor de ambiente	Implementado	Sensores simulados
LiDAR, sensor de ângulo da direção e sensor de luminosidade	Previsto	–
Raciocínio temporal (janelas CEP)	Implementado	TTC e distância ao veículo da frente
Validade das perceções	Implementado	Expiram ao fim de cerca de 600 ms sem atualização
Níveis de risco e categorias de prioridade	Implementado	Quatro níveis de risco e sete categorias
Resolução de conflitos e desempate	Implementado	Desempate pela menor velocidade recomendada
Criticidade pela distância de travagem (Equação (4.2))	Previsto	O protótipo usa limiares fixos de TTC e de distância
Intervalo temporal (THW) e tempo até transpor a marca rodoviária (TLC)	Previsto	–
Nível de confiança das deteções	Previsto	–
Confirmação entre sensores e LiDAR como terceira fonte	Previsto	–
Paragem perante a falha de um sensor	Previsto	–
Explicações *Why* e *How*	Implementado	Regra de origem, razão, evidência e registo da execução
Explicação *Why Not*	Parcial	As propostas não selecionadas ainda não são guardadas
Implementação em Prolog	Previsto	Em fase inicial

10 | Cenários e critérios de aceitação

10.1 Cenários

Os cenários simulados, no presente trabalho, representam configurações do ambiente a simular que, depois de iniciadas, são observadas pelos sensores. Apenas a informação efetivamente detetada é posteriormente transformada em eventos e factos utilizados pelo motor de inferência. Neste sentido, existe uma diferença entre aquilo que existe no ambiente e aquilo que o sistema conhece num determinado instante, ou seja, o carregamento de um cenário não significa que o motor de inferência tenha imediatamente acesso a todos os elementos existentes no mesmo. Por exemplo, um sinal ou um peão pode estar presente no percurso, mas apenas passa a influenciar a tomada de decisão quando é detetado pelos sensores e a respetiva informação chega ao motor de inferência.

Na versão atual do projeto encontram-se definidos cerca de catorze cenários, de diferente natureza. Apresentam-se na Tabela 10.1 alguns exemplos.

Tabela 10.1: Exemplos de cenários e respetivo comportamento

Cenário	**Comportamento**
Estrada sem situações de perigo	Continuação da circulação na ausência de condições que exijam intervenção
Alteração do limite de velocidade	Deteção do novo limite e adaptação da velocidade
Semáforo vermelho	Reconhecimento da obrigação de parar
Sinal STOP	Aproximação, paragem e continuação após o cumprimento da condição
Peão ou objeto na via	Avaliação do risco e escolha da ação em função da situação
TTC crítico	Reação perante uma situação de elevado risco de colisão
Mudança de via impedida	Avaliação da ocupação da via adjacente
Chuva	Adaptação do comportamento às condições meteorológicas
Cenário sequencial	Resposta do sistema a diferentes situações introduzidas ao longo do mesmo percurso

Para além de definir os elementos inicialmente presentes no ambiente, os cenários com ações temporizadas permitem introduzir alterações durante o decorrer da simulação, como modificar as condições meteorológicas ou adicionar elementos ao percurso. Desta forma, o ambiente não permanece necessariamente igual desde o início até ao fim do cenário, o que permite observar a reação do sistema à evolução das condições. A utilização destes cenários permite avaliar não só se uma determinada regra é ativada, mas também se o sistema acompanha corretamente a evolução da situação. Num cenário com um peão, por exemplo, interessa acompanhar o processo desde o momento em que é detetado pelos sensores até à decisão. Num cenário de TTC crítico, interessa também perceber de que forma as diferentes leituras recebidas ao longo do tempo influenciam a resposta do sistema.

10.2 Critérios de aceitação

Os cenários que incluem várias situações ao longo do mesmo percurso permitem perceber a interação entre os diferentes tipos de conhecimento e verificar se o sistema consegue adaptar sucessivamente as suas decisões à medida que surgem novos elementos no ambiente. No entanto, para além dos cenários, é também importante ter em conta os critérios de aceitação do comportamento do sistema, uma vez que não é suficiente verificar apenas se uma determinada regra foi selecionada. É necessário confirmar se a informação utilizada pelo motor de inferência corresponde ao estado observado, se a decisão sugerida é coerente com as regras definidas e se o resultado pode ser explicado a partir do conhecimento representado. Neste sentido, foram considerados os seguintes critérios de aceitação:

- a informação detetada pelos sensores deve dar origem a eventos e factos coerentes com a situação simulada;
- as regras a aplicar devem corresponder às condições presentes no cenário;
- a decisão final deve respeitar o nível de risco e as prioridades definidas para o sistema;
- quando existirem várias propostas de decisão, o mecanismo de resolução de conflitos deve selecionar a alternativa esperada;
- o comportamento do sistema deve acompanhar a evolução do cenário, nomeadamente as alterações que ocorram ao longo do tempo;
- após as decisões propostas deve ser permitido identificar, sempre que possível, a regra e a evidência que lhes deram origem;
- situações equivalentes devem dar origem a comportamentos consistentes em execuções repetidas;
- os cenários devem permitir identificar regras incompletas, conflitos inesperados ou condições ainda não representadas;
- à medida que a implementação em Prolog for concluída, deverá ser verificado se, perante factos conceptualmente equivalentes, as conclusões obtidas são coerentes com as obtidas no Drools.

10.3 Testes realizados

Para além dos cenários utilizados durante a simulação, foram realizados testes para validar e verificar o comportamento das regras e a integração entre os componentes. Atualmente, o projeto conta com cerca de 41 testes no *backend*, nos quais se incluem testes específicos às regras do Drools, aos conflitos entre propostas de decisão, à descrição dos factos e testes *end-to-end* do motor de simulação e das mudanças de via. No *frontend* encontram-se ainda definidos 16 testes unitários, com foco nas componentes e serviços da interface, bem como 7 testes *end-to-end* com Playwright, para testar situações como a introdução dos limites de velocidade e o desvio de obstáculos. Os testes utilizados, até ao momento, permitem verificar não só as regras de forma isolada, mas também a alteração do ambiente, a inferência, a decisão e a respetiva representação na aplicação.

11 | Limitações e trabalho futuro

O desenvolvimento do presente projeto permitiu construir uma base funcional para a representação e utilização de conhecimento para o apoio à tomada de decisão em veículos autónomos. No entanto, no momento atual e tendo em conta o estado de desenvolvimento do projeto, existem limitações que devem ser consideradas na análise dos resultados obtidos, até à data. Estas limitações estão relacionadas tanto com o processo de aquisição do conhecimento como com as funcionalidades que ainda não se encontram totalmente implementadas.

11.1 Limitações

Uma das principais limitações foi o momento em que foi possível ter o primeiro contacto com o perito. Uma parte significativa do trabalho já se encontrava em desenvolvimento quando foram realizadas as primeiras reuniões. Até esse momento, as decisões relativas à representação do ambiente, aos factos, às regras e aos possíveis cenários tinham sido definidas principalmente com base na pesquisa realizada e no conhecimento desenvolvido de cada elemento do grupo. Neste sentido, algumas opções foram, inicialmente, decididas em grupo, sem existir qualquer validação especializada para confirmar se o caminho que o grupo estava a seguir era o mais adequado. O contacto posterior com o perito permitiu esclarecer algumas destas questões e identificar aspetos que deveriam ser revistos, nomeadamente a importância da relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem, o número de leituras a considerar, as prioridades nas decisões e a permanência dos factos na memória de trabalho. Contudo, como apenas se realizaram duas reuniões com o perito, algumas decisões atualmente presentes no projeto são ainda soluções em evolução, passíveis de análise e validação futuras.

Outra limitação está relacionada com a própria evolução da base de conhecimento. À medida que são introduzidas novas situações, exceções e relações entre diferentes elementos do domínio, aumenta também o número de regras que é necessário manter e articular. Embora a organização dos ficheiros DRL, por áreas de conhecimento, facilite este processo, com o crescimento da base de regras pode ser mais difícil identificar sobreposições, conflitos ou condições não previstas. A revisão sistemática das regras, o recurso aos cenários de teste e a continuação da validação com o perito serão, por isso, importantes à medida que o sistema evoluir.

Relativamente à própria natureza da simulação, existem também algumas limitações. O objetivo do sistema não é reproduzir de forma completa a dinâmica de um veículo autónomo real. O ambiente, a movimentação do veículo, as vias de circulação e os restantes elementos rodoviários estão representados de uma maneira simplificada, uma vez que o foco do trabalho é o desenvolvimento do motor de inferência e da base de conhecimento. Neste sentido, questões como o comportamento real dos pneus ou outras condições mais complexas não serão representadas com o mesmo nível de detalhe que seria necessário, caso o sistema fosse para utilização real. Também os sensores são simulados e recebem informação estruturada a partir do ambiente de simulação. Desta forma, o projeto não aborda problemas associados à perceção real como, por exemplo, o processamento de imagem.

A explicação das decisões carece de complexidade. O *Why* e o *How* estão mais desenvolvidos, uma vez que o sistema consegue associar uma decisão à regra que lhe deu origem, à razão apresentada e à evidência utilizada, bem como acompanhar alterações na memória de trabalho e a execução das regras. O *Why Not*, pelo contrário, necessita ainda de ser aperfeiçoado. Uma vez que o objetivo é explicar por que motivo uma determinada alternativa não foi escolhida, é necessário conservar as propostas concorrentes que não foram selecionadas e, quando aplicável, identificar as condições que impediram determinada regra de resultar numa proposta.

A componente em Prolog é outra limitação do estado atual do trabalho, por enquanto, uma

vez que foi dada prioridade inicial à implementação em Drools. Apesar de esta decisão permitir consolidar primeiro a arquitetura, os factos, os eventos e as regras, a comparação entre os dois paradigmas ainda não se encontra definida.

11.2 Trabalho futuro

Uma das prioridades futuras será continuar a revisão da base de conhecimento com o apoio do perito. Uma vez que o primeiro contacto se deu numa fase já relativamente avançada do desenvolvimento, será necessário verificar se as condições, prioridades e ações representam, adequadamente, o conhecimento do domínio que temos vindo a ter em conta. Neste contexto, um dos aspetos relevantes a aprofundar é a forma como a criticidade é determinada. A integração explícita da velocidade, da distância ao objeto, da velocidade relativa, do tempo de reação e da capacidade de travagem poderá permitir substituir alguns limiares fixos por critérios mais dependentes do contexto observado. Ao nível da informação sensorial, uma evolução importante consiste na introdução de níveis de confiança associados às deteções e na definição de regras de confirmação entre diferentes fontes. Desta forma, o sistema poderá distinguir não só o valor de uma determinada observação, como também o grau de confiança da mesma. Na sequência destes níveis de confiança, encontra-se em análise o tratamento explícito da incerteza na base de conhecimento, por exemplo através de fatores de certeza associados às regras ou de lógica difusa para grandezas como a intensidade da chuva ou a visibilidade.

Está também prevista a paragem perante a falha de um sensor, como indicado pelo perito (R8 na Tabela 5.2). Esta funcionalidade exige que o sistema represente explicitamente o estado de cada sensor e distinga uma ausência temporária de observações de uma falha efetiva (Secção 4.3), pelo que, nesta fase, foi dada prioridade ao fluxo principal de perceção, inferência e ação.

A componente que dá resposta ao *Why Not* necessita de ser desenvolvida com mais pormenor e atenção. Para cada alternativa não escolhida poderá ser registado o respetivo motivo, como uma prioridade inferior ou uma condição não satisfeita. Esta informação permitirá apresentar explicações construtivas, mais claras e mais úteis para a análise e validação da base de conhecimento.

Para além da implementação em Prolog, podem ainda ser introduzidas situações com maior interação entre veículos, obstáculos inesperados, diferentes condições meteorológicas e combinações mais complexas de sinalização, com o objetivo de acrescer complexidade à simulação apresentada. A Teoria dos Jogos poderá também ser explorada como abordagem complementar em situações onde a decisão depende do comportamento esperado de outros intervenientes, nomeadamente nas mudanças de via. Neste caso, as regras de segurança do sistema pericial continuariam a funcionar como restrições, enquanto uma componente adicional seria responsável por apoiar a escolha entre as diferentes manobras consideradas seguras e possíveis. Posteriormente, poderá ainda ser considerado um ambiente de simulação mais detalhado ou a utilização de dados provenientes de sensores reais. No entanto, essa evolução deverá preservar o objetivo principal do projeto.

Assim, as limitações identificadas não dizem respeito apenas às funcionalidades ainda incompletas, mas também ajudam a definir as etapas seguintes do desenvolvimento. A continuação do contacto com o perito, a revisão das regras, a conclusão do *Why Not* e do Prolog, a deteção de falhas nos sensores e a introdução de novos cenários permitirão aproximar progressivamente o protótipo do modelo conceptual.

12 | Conclusão

Ao longo destas semanas de trabalho, foi possível passar de uma representação estática do problema para uma abordagem baseada em sensores simulados, eventos, factos e regras capazes de acompanhar a evolução do ambiente ao longo do tempo. A utilização do Drools permitiu pôr em prática esta abordagem através de uma sessão com estado e um conjunto de regras capazes de produzir diferentes propostas de decisão. A existência de mecanismos de prioridade, resolução de conflitos e rastreabilidade permitiu acompanhar o processo de inferência desde o início até à escolha da decisão a tomar.

O contacto com o perito teve também um papel importante na evolução do trabalho, sobretudo na revisão de critérios relacionados com risco, leituras, prioridades e comportamento perante situações de maior criticidade. Apesar de ter ocorrido numa fase já avançada do desenvolvimento, permitiu identificar aspetos que devem continuar a ser revistos e aprofundados.

O projeto encontra-se ainda em evolução, no qual existem componentes que necessitam de ser desenvolvidos com maior pormenor e complexidade, nomeadamente a implementação completa do *Why Not*, a integração de alguns critérios definidos no modelo conceptual, o tratamento mais completo da informação sensorial e a conclusão da componente em Prolog. Estas limitações não impedem, contudo, que o protótipo atual demonstre de forma clara a relação entre aquisição de conhecimento, representação, inferência, tomada de decisão e explicação.

De forma geral, o trabalho permitiu construir uma base consistente para continuar o desenvolvimento do sistema, com o foco principal na forma como o conhecimento pode ser estruturado, utilizado e analisado no processo de decisão automatizado.

Bibliografia

[1] F. Castanedo. A review of data fusion techniques. *The Scientific World Journal*, 2013:704504, 2013.

[2] S. Mammar, S. Glaser, and M. Netto. Time to line crossing for lane departure avoidance: A theoretical study and an experimental setting. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 7(2):226–241, 2006.

[3] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Regulamento (UE) 2019/2144 relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis. Jornal Oficial da União Europeia, L 325, 2019.

[4] Prevenção Rodoviária Portuguesa. Distância de segurança: como aplicá-la corretamente na estrada. https://prp.pt/distancia-de-seguranca-como-aplica-la-corretamente-na-estrada/, 2025. Consultado em outubro de 2026.

[5] República Portuguesa. Código da estrada (decreto-lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor). https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis, 1994. Arts. 24.º e 25.º. Consultado em outubro de 2026.

[6] UNECE. UN Regulation No 152 – uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the advanced emergency braking system (AEBS) for M1 and N1 vehicles. Jornal Oficial da União Europeia, L 360, 30.10.2020, p. 66, 2020.

[7] K. Vogel. A comparison of headway and time to collision as safety indicators. *Accident Analysis & Prevention*, 35(3):427–433, 2003.

[8] Z. Wei, F. Zhang, S. Chang, Y. Liu, H. Wu, and Z. Feng. MmWave radar and vision fusion for object detection in autonomous driving: A review. *Sensors*, 22(7):2542, 2022.

[9] D. J. Yeong, G. Velasco-Hernandez, J. Barry, and J. Walsh. Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review. *Sensors*, 21(6):2140, 2021.

A | Perguntas e respostas ao perito

Tabela A.1: Perguntas e respostas ao perito

Tema	Pergunta (síntese)	Resposta do perito (síntese)
Falha do veículo	Que estado deve assumir o veículo em caso de falha?	"STOP imediato, sem dúvida."
Relevância dos sensores	Que informação dos sensores é mais importante (velocidade, distância ao obstáculo, TTC, semáforos, meteorologia, sinais de trânsito)?	Os dados indicados já são suficientes. Todos são importantes: cada sensor é necessário na situação específica para a qual contribui.
Criticidade e TTC	Como distinguir uma situação normal de uma crítica, usando o TTC para decidir entre desviar e travar?	A criticidade deve resultar de uma equação a desenvolver pela equipa, com base na velocidade atual, na distância ao objeto e na capacidade de travagem. Existe um "ponto de não-retorno" a partir do qual a colisão é inevitável. "Nunca considerem arranque e travagem instantâneos."
Número de leituras	Quantas leituras considerar antes de decidir?	Depende do resultado da equação. Numa situação crítica mas ainda passível de manobra, a decisão é tomada logo à primeira leitura (por exemplo, mudança de via). Numa situação normal, pode fazer-se uma segunda leitura para excluir um valor atípico (falso positivo).
Prioridades e desempate	Que níveis de prioridade definir e como desempatar situações com a mesma prioridade?	Usar quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico. Para desempatar, escolher aleatoriamente entre as possibilidades ou, se estiverem ordenadas numa lista, escolher a primeira.
Memória de trabalho	Durante quanto tempo guardar factos como a presença de um peão ou de um obstáculo?	Quando o evento sai do campo de deteção, passa a ser um evento passado e pode ser esquecido. Não é necessário memorizar eventos: uma alteração por sinal de trânsito é uma mudança de estado, não uma posição a memorizar.
Dados contraditórios	Como deve o veículo comportar-se quando os sensores dão informação contraditória?	Sem uma terceira fonte, aplica-se o critério de desempate. Se o nível for alto ou crítico, "é melhor o STOP".
Cenários	Que cenários apresentar?	Todos os discutidos na reunião (S1), podendo acrescentar-se a passadeira com peão. Sugere ainda permitir que o utilizador clique na estrada para fazer surgir um elemento fora de contexto (por exemplo, carga caída de outra via).
Explicações	Como apresentar as explicações *Why* e *Why Not*: pelas regras ou por uma explicação?	As regras são obrigatórias e a informação apresentada deve estar alinhada com elas.
Melhorias	Que melhorias sugere?	Considera difícil sugerir melhorias a um sistema que ainda não existe, mas avalia como correto o levantamento de requisitos e o plano de trabalhos. Devemos voltar a fazer esta questão numa fase mais avançada do projeto.